جزوهٔ آموزشی · کنکور دکتری ۱۴۰۶ · مجموعهٔ ۲۳۵۴

درس ۱ از ۱۰ سرفصل

ریاضیات گسسته

درس‌نامهٔ کوتاه و فصل‌به‌فصل، مثال و تلهٔ تستی، تمرین با پاسخ، و آزمون آخر هر فصل از سؤال‌های واقعی کنکور

$$\forall x\ \exists y\ n!$$

۷	۲۷	۴۱
فصل	درس	سؤال واقعی کنکور با کلید رسمی

فصل‌های این جزوه

۱ منطق گزاره‌ها و مسندات

۲ مجموعه، تابع و شمارایی

۳ شمارش و ترکیبیات

۴ روابط بازگشتی و توابع مولد

۵ روابط، هم‌ارزی و ترتیب جزئی

۶ نظریهٔ اعداد

۷ نظریهٔ گراف (ریاضیات گسسته)

راهنمای استفاده از جزوه

هر فصل با یک برگهٔ رنگی شروع می‌شود و همیشه همین ترتیب را دارد: درس‌ها ← آزمون فصل ← کارت خلاصه ← پاسخ‌نامه.

✏️ مثال
یک مسئلهٔ حل‌شده برای اینکه قاعده را در عمل ببینی.

⚠️ تلهٔ تستی
جایی که طراح کنکور بیشتر از همه داوطلب‌ها را غافلگیر می‌کند.

💡 نکته و قاعده
میان‌بُرها و قاعده‌هایی که سر جلسه وقت می‌خرند.

✍️ تمرین
آخر هر درس؛ پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر همان فصل است (با شمارهٔ صفحه).

📝 آزمون فصل
سؤال‌ها در کارت‌های جدا، با منبع و مربعی برای علامت غلط یا حدسی.

🗂️ کارت خلاصه
چکیدهٔ یک‌صفحه‌ای فصل برای مرور شب قبل از آزمون.

چرخهٔ مطالعهٔ هر فصل (یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای)

۱ — پیش‌آزمون
۵ دقیقه
سؤال اول آزمون فصل را قبل از خواندن امتحان کن

۲ — درس‌نامه
۳۵ دقیقه
مثال‌ها را قبل از دیدن حل، خودت امتحان کن

۳ — تمرین
۳۰ دقیقه
بدون نگاه به پاسخ‌نامه حل کن

۴ — آزمون فصل
۱۵+ دقیقه
با زمان، مثل جلسهٔ کنکور

۵ — دفتر خطا
۵ دقیقه
هر غلط یا حدسی = یک سطر در دفتر خطا

قانون طلایی: خواندن یعنی بلد بودن نیست. جزوه‌ای که روان خوانده شد ولی آزمونش را نزدی، یاد گرفته نشده است. معیار فقط **درصد تست** است، با فرمول نمرهٔ منفی: **(۳ × درست − غلط) ÷ (۳ × کل)**.

منبع سؤال‌ها: سؤال‌های آزمون فصل از کنکور **ارشد مهندسی کامپیوتر ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴** هستند و کلید آن‌ها **کلید رسمی سازمان سنجش** است. جاهایی که کلید رسمی مبهم یا مشکوک است، در راه‌حل توضیح داده شده. فهرست قابل کلیک است: روی هر عنوان بزن تا به همان صفحه بروی. در نمایشگر PDF، نشانک‌ها (bookmark) هم فصل‌ها و درس‌ها را نشان می‌دهند.

فهرست

روی هر سطر بزن تا مستقیم به همان صفحه بروی.

۱ منطق گزاره‌ها و مسندات ۴ سؤال کنکور ۵

درس ۱ گزاره و ادوات ۵
درس ۲ هم‌ارزی‌ها، توتولوژی، صورت‌های نرمال ۹
درس ۳ استدلال و قواعد استنتاج ۱۳
درس ۴ سورها و منطق مسندات ۱۵
📝 آزمون فصل ۱۹ | 🗂️ کارت خلاصه ۲۰ | 🔑 پاسخ‌نامه ۲۱

۲ مجموعه، تابع و شمارایی ۳ سؤال کنکور ۲۳

درس ۱ مجموعه‌ها ۲۳
درس ۲ تابع ۲۵
درس ۳ شمارایی ۲۸
📝 آزمون فصل ۳۱ | 🗂️ کارت خلاصه ۳۲ | 🔑 پاسخ‌نامه ۳۳

۳ شمارش و ترکیبیات ★ ۱۶ سؤال کنکور ۳۵

درس ۱ اصل ضرب، جایگشت و ترکیب ۳۵
درس ۲ توزیع اشیا و جواب معادلات (ستاره و خط) ۳۸
درس ۳ اصل لانهٔ کبوتری ۴۰
درس ۴ شمول و عدم شمول، و پریش ۴۱
درس ۵ بسط دوجمله‌ای، ترفند زوجیت و امید ۴۳
📝 آزمون فصل ۴۵ | 🗂️ کارت خلاصه ۴۸ | 🔑 پاسخ‌نامه ۴۹

۴ روابط بازگشتی و توابع مولد ۶ سؤال کنکور ۵۲

درس ۱ ساختن رابطهٔ بازگشتی برای یک مسئلهٔ شمارشی ۵۲
درس ۲ حل رابطهٔ خطی همگن ۵۳
درس ۳ رابطهٔ ناهمگن، با ترفند تقسیم ۵۴
درس ۴ توابع مولد ۵۵
📝 آزمون فصل ۵۷ | 🗂️ کارت خلاصه ۵۸ | 🔑 پاسخ‌نامه ۵۹

۵ روابط، هم‌ارزی و ترتیب جزئی ۵ سؤال کنکور ۶۱

درس ۱ خواص روابط و شمردن آن‌ها ۶۱
درس ۲ بسترها ۶۳
درس ۳ رابطهٔ هم‌ارزی و افراز ۶۳
درس ۴ ترتیب جزئی و مشبکه ۶۴
📝 آزمون فصل ۶۶ | 🗂️ کارت خلاصه ۶۷ | 🔑 پاسخ‌نامه ۶۸

۶ نظریهٔ اعداد ۳ سؤال کنکور ۶۹

درس ۱ بخش‌پذیری و ب.م.م ۶۹
درس ۲ همنهشتی، فرما و اویلر ۶۹
درس ۳ ترفندهای اول بودن (پیمانه‌های کوچک) ۷۰

📝 آزمون فصل ۷۲ | 🗂️ کارت خلاصه ۷۲ | 🔑 پاسخ‌نامه ۷۳

۷ نظریهٔ گراف (ریاضیات گسسته) ۴ سؤال کنکور ۷۴

درس ۱ مفاهیم پایه ۷۴
درس ۲ دنبالهٔ درجات (گرافیک بودن) ۷۵
درس ۳ اویلری، همیلتونی، مسطح، رنگ‌آمیزی ۷۶
درس ۴ کمر و کران تعداد رأس (کران مور) ۷۷

📝 آزمون فصل ۷۹ | 🗂️ کارت خلاصه ۸۰ | 🔑 پاسخ‌نامه ۸۱

فصل ۱

۱ منطق گزاره‌ها و مسندات

۴ درس · ۴ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۴ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (تقریباً هر دو سال یکی). سؤال‌ها کوتاه‌اند و اگر قواعد این فصل را بلد باشی، زیر ۲ دقیقه جواب می‌دهند.

⏱️ **زمان مطالعه** دو بلوک ۹۰ دقیقه‌ای (درس ۱ و ۲، بعد درس ۳ و ۴) + ۱۰ دقیقه آزمون فصل.

نقشهٔ فصل: ۱ گزاره و ادوات · ۲ هم‌ارزی‌ها، توتولوژی، صورت‌های نرمال · ۳ استدلال و قواعد استنتاج · ۴ سورها و منطق مسندات · 📝 آزمون فصل

نمادها: ¬ نقیض · ∧ و · ∨ یا · → شرطی · ↔ دوشرطی · ∀ برای هر · ∃ وجود دارد

درس ۱ گزاره و ادوات

این درس به چه سؤالی جواب می‌دهد؟

منطق «حساب درست و نادرست» است. در حساب معمولی با عددها و + و × کار می‌کنی؛ در منطق با دو مقدار **درست (T)** و **نادرست (F)** و چند «عملگر» به اسم **ادوات** (نه، و، یا، اگر...آنگاه، اگر و فقط اگر). سؤال این درس: «ارزش یک جملهٔ مرکب چیست، وقتی ارزش تکه‌هایش را می‌دانیم؟». بقیهٔ فصل (هم‌ارزی، استدلال، سورها) روی همین مهارت بنا شده و در مدار منطقی و هوش مصنوعی هم دوباره می‌آید.

گزاره جمله‌ای است که دقیقاً یا درست (T) است یا نادرست (F). جمله‌ای که درستی‌اش به یک متغیر بستگی دارد، **گزاره‌نما** است.

✏️ **مثال**

کدام گزاره است؟

- «تهران پایتخت ایران است» ⇐ گزاره (T).
- « $2 < 5$ » ⇐ گزاره (F). نادرست بودن مشکلی ندارد؛ مهم این است که ارزش قطعی داشته باشد.
- «$x + 1 = 3$» ⇐ گزاره‌نما. با $x = 2$ درست و با $x = 5$ نادرست می‌شود.
- «در را ببند!» ⇐ گزاره نیست (جملهٔ امری درست یا نادرست ندارد).
- «این جمله دروغ است» ⇐ گزاره نیست (اگر درست باشد نادرست است و برعکس).

ادوات به زبان ساده

- **نقیض $\neg p$ («نه»):** ارزش را برعکس می‌کند.
- **عطف $p \wedge q$ («و»):** فقط وقتی درست است که **هر دو** درست باشند؛ مثل معلم سخت‌گیری که هم تکلیف می‌خواهد هم حضور.
- **فصل $p \vee q$ («یا»):** وقتی درست است که **حداقل یکی** درست باشد. ⚠️ «یا»ی منطق **شامل** است: اگر هر دو درست باشند هم درست است (برخلاف «چای یا قهوه؟» در زبان روزمره).
- **شرطی $p \to q$ («اگر p آنگاه q»):** مثل یک **قول**؛ فقط وقتی شکسته می‌شود که شرط برقرار شده (p=T) ولی وعده عمل نشده (q=F).
- **دوشرطی $p \leftrightarrow q$ («اگر و فقط اگر»):** وقتی درست است که p و q **ارزش یکسان** داشته باشند.

جدول درستی

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \to q$	$p \leftrightarrow q$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	**F**	F
F	T	F	T	T	F
F	F	F	F	T	T

✏️ مثال

p = «امروز جمعه است» (T) و q = «کتابخانه باز است» (F).

- $p \wedge q$: «امروز جمعه است **و** کتابخانه باز است» ⇐ F (یکی نادرست است).
- $p \vee q$: «امروز جمعه است **یا** کتابخانه باز است» ⇐ T (یکی درست است کافی است).
- $p \to q$: «اگر امروز جمعه است، کتابخانه باز است» ⇐ F (مقدم درست و تالی نادرست).
- $p \leftrightarrow q$: «امروز جمعه است **اگر و فقط اگر** کتابخانه باز است» ⇐ F (ارزش‌ها یکی نیستند).

💡 مهم‌ترین نکتهٔ کل فصل

$p \to q$ فقط در **یک** حالت نادرست است: مقدم درست و تالی نادرست. اگر مقدم نادرست باشد، شرطی همیشه درست است.

✏️ مثال (قول پدر)

«اگر نمره‌ات ۲۰ شود، برایت دوچرخه می‌خرم.» چه وقت قول شکسته شده؟

- نمره ۲۰، دوچرخه خرید ⇐ قول سر جایش است (T).
- نمره ۲۰، دوچرخه نخرید ⇐ **قول شکسته شد** (F). این تنها حالت نادرست است.
- نمره ۱۸، دوچرخه خرید ⇐ قول شکسته نشده؛ دربارهٔ نمرهٔ ۱۸ قولی نداده بود (T).
- نمره ۱۸، دوچرخه نخرید ⇐ باز هم قول شکسته نشده (T).

روش: ارزش یک فرمول مرکب

مثل حساب ریاضی، **از داخلی‌ترین پرانتز** شروع کن؛ اول $\neg$، بعد ادوات دیگر.

✏️ مثال

با $p=T$، $q=F$، $r=T$، مقدار $\neg p \vee (q \to r)$:

۱. $\neg p = F$.

۲. $q \to r = F \to T = T$ (مقدم نادرست ⇐ شرطی درست).

۳. $F \vee T = \mathbf{T}$.

💡 روش (ساختن جدول درستی)

با n متغیر، جدول 2^n سطر دارد. ستون اول را نیمه‌نیمه پر کن (۳ متغیر: TTTTFFFF)، ستون دوم را یک‌چهارم‌یک‌چهارم (TTFFTTFF)، ستون سوم را یکی‌درمیان (TFTFTFTF). بعد برای هر زیرفرمول یک ستون کمکی بساز و از داخل به بیرون پر کن.

چهار شکل یک شرطی

نام	شکل	هم‌ارز $p \to q$؟
اصل	$p \to q$	–
عکس نقیض	$\neg q \to \neg p$	**بله**
عکس	$q \to p$	خیر
وارون	$\neg p \to \neg q$	خیر (ولی هم‌ارز عکس است)

✏️ مثال

p = «باران می‌بارد» و q = «زمین خیس است».

- اصل: «اگر باران ببارد، زمین خیس است.» (فرض کن درست است.)
- عکس نقیض: «اگر زمین خیس نیست، باران نباریده.» ⇐ حتماً درست، چون هم‌ارز اصل است.
- عکس: «اگر زمین خیس است، باران باریده.» ⇐ لزوماً نه؛ شاید آب‌پاش زمین را خیس کرده.
- وارون: «اگر باران نبارد، زمین خیس نیست.» ⇐ لزوماً نه؛ همان آب‌پاش.

ترجمهٔ فارسی (تلهٔ ثابت تست‌ها)

جملهٔ فارسی	فرمول
اگر p آنگاه q / p شرط **کافی** q است	$p \to q$
p **فقط اگر** q / q شرط **لازم** p است	$p \to q$
p **اگر** q	$q \to p$
p **مگر اینکه** q	$p \vee q \equiv \neg q \to p$

✏️ مثال برای هر سطر جدول

- **کافی:** «رتبهٔ زیر ۱۰۰ برای قبولی کافی است» (r = رتبهٔ زیر ۱۰۰، g = قبولی) ⇐ $r \to g$. یعنی هر کس رتبه‌اش زیر ۱۰۰ باشد قبول است.
- **فقط اگر:** «فقط اگر درس بخوانی، قبول می‌شوی» (d = درس می‌خوانی) ⇐ $g \to d$ ، **نه** $d \to g$. یعنی درس خواندن شرط **لازم** قبولی است، نه تضمین آن.
- **اگر (بعد از جمله):** «زمین خیس می‌شود اگر باران ببارد» ⇐ $\text{باران} \to \text{خیس}$. جملهٔ بعد از «اگر» همیشه مقدم است، هر جا آمده باشد.
- **مگر اینکه:** «فردا کلاس داریم مگر اینکه برف ببارد» (c = کلاس، s = برف) ⇐ $\neg s \to c \equiv c \vee s$. یعنی اگر برف نبارد حتماً کلاس داریم.

✍️ تمرین درس ۱ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. عکس نقیض «اگر باران ببارد، زمین خیس است» را بنویس.

۲. اگر $p=T$، $q=F$، $r=T$، مقدار $(p \to q) \vee (q \to r)$ چیست؟

۳. «p مگر اینکه q» را فقط با $\vee$ بنویس.

۴. می‌دانیم $p \to q$ نادرست است. مقدار $q \to p$ چیست؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۲۱**

درس ۲ هم‌ارزی‌ها، توتولوژی، صورت‌های نرمال

این درس به چه سؤالی جواب می‌دهد؟

«آیا این دو فرمول، با ظاهر متفاوت، **یک معنی** دارند؟» و «این فرمول را چطور ساده کنم؟». جدول درستی همیشه جواب می‌دهد، ولی با ۳ یا ۴ متغیر ۸ یا ۱۶ سطر می‌شود و سر جلسه وقت نداری. قاعده‌های هم‌ارزی مثل اتحادهای جبری‌اند (مثل $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$): به‌جای ساختن جدول، فرمول را قدم‌به‌قدم بازنویسی می‌کنی.

دو فرمول **هم‌ارز** ($\equiv$) هستند اگر در همهٔ سطرهای جدول درستی ارزش یکسان داشته باشند.

قواعدی که باید از بر باشی

قاعده	شکل
حذف شرطی	$p \to q \equiv \neg p \vee q$
نقیض شرطی	$\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$
دمورگان	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ و $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
دوشرطی	$p \leftrightarrow q \equiv (p \to q) \wedge (q \to p)$ و $\neg(p \leftrightarrow q) \equiv p \oplus q$
صادرات	$p \to (q \to r) \equiv (p \wedge q) \to r$
جمع مقدم‌ها	$(p \to r) \wedge (q \to r) \equiv (p \vee q) \to r$
جمع تالی‌ها	$(p \to q) \wedge (p \to r) \equiv p \to (q \wedge r)$
جذب	$p \vee (p \wedge q) \equiv p$ و $p \wedge (p \vee q) \equiv p$

✏️ مثال برای هر قاعده

- **حذف شرطی:** «اگر درس بخوانی، قبول می‌شوی» ≡ «درس نمی‌خوانی، یا قبول می‌شوی».
- **نقیض شرطی:** نقیض «اگر باران ببارد، بیرون نمی‌روم» می‌شود «باران می‌بارد **و** بیرون می‌روم». (تله: نقیض شرطی، یک شرطی نیست.)
- **دمورگان:** نقیض «علی و رضا آمدند» می‌شود «علی نیامد **یا** رضا نیامد»؛ نقیض «علی یا رضا آمد» می‌شود «نه علی آمد **و** نه رضا».
- **دوشرطی و XOR:** «چراغ روشن است اگر و فقط اگر کلید بالاست». نقیضش: «دقیقاً یکی از این دو برقرار است» ($p \oplus q$).
- **صادرات:** «اگر امتحان باشد، آنگاه اگر درس خوانده باشم قبول می‌شوم» ≡ «اگر امتحان باشد **و** درس خوانده باشم، قبول می‌شوم».
- **جمع مقدم‌ها:** «اگر باران ببارد خیس می‌شوم، و اگر برف ببارد خیس می‌شوم» ≡ «اگر باران **یا** برف ببارد، خیس می‌شوم».
- **جمع تالی‌ها:** «اگر شنبه باشد کلاس دارم، و اگر شنبه باشد جلسه دارم» ≡ «اگر شنبه باشد، کلاس **و** جلسه دارم».
- **جذب:** «هوا بارانی است، یا بارانی و سرد است» ≡ «هوا بارانی است». قسمت «بارانی و سرد» چیزی اضافه نمی‌کند.
- **توتولوژی:** همیشه درست. **تناقض:** همیشه نادرست. **ممکن (ارضاپذیر):** گاهی درست و گاهی نادرست.

✏️ مثال

- $p \vee \neg p$ («یا می‌آیم یا نمی‌آیم») ⇐ توتولوژی.
- $p \wedge \neg p$ («می‌آیم و نمی‌آیم») ⇐ تناقض.
- $p \to q$ ⇐ ممکن (با p=T و q=F نادرست، بقیه درست).

✏️ مثال (ساده‌سازی قدم‌به‌قدم)

- $\neg(p \vee \neg q)$ ⇐ دمورگان: $\neg p \wedge \neg\neg q$ ⇐ نقیض دوبل: $\neg p \wedge q$.
- $p \to (p \wedge q)$ ⇐ حذف شرطی: $\neg p \vee (p \wedge q)$ ⇐ پخش: $(\neg p \vee p) \wedge (\neg p \vee q)$ ⇐ چون $\neg p \vee p$ همیشه T است: $\neg p \vee q$ ⇐ یعنی همان $p \to q$.

💡 روش (ساده‌سازی)

(۱) همهٔ $\to$ و $\leftrightarrow$ را با $\vee$ و $\wedge$ و $\neg$ بنویس. (۲) نقیض‌ها را با دمورگان به داخل ببر. (۳) پخش کن و جمله‌های همیشه درست یا همیشه نادرست را حذف کن. (۴) اگر لازم بود، با جذب کوتاه کن.

روش سریع اثبات توتولوژی (به جای جدول ۸ یا ۱۶ سطری)

برای اینکه نشان دهی $A \to B$ توتولوژی است، **فرض کن نادرست است**، یعنی A=T و B=F. اگر از این فرض به تناقض رسیدی، توتولوژی است. اگر به تناقض نرسیدی، همان مقادیر یک مثال نقض‌اند.

✏️ مثال ۱ (توتولوژی است)

آیا $((p \to q) \wedge (q \to r)) \to (p \to r)$ توتولوژی است؟

- فرض کن نادرست است. پس $p \to r$ = F، یعنی p=T و r=F.
- مقدم باید T باشد. از $p \to q$ = T و p=T نتیجه می‌شود q=T.
- حالا $q \to r$ = $T \to F$ = F. تناقض است. پس **توتولوژی است** (این قاعدهٔ تعدی است).

✏️ مثال ۲ (توتولوژی نیست)

آیا $(p \to q) \to (q \to p)$ توتولوژی است؟

- فرض کن نادرست است: $p \to q$ = T و $q \to p$ = F.
- از $q \to p$ = F داریم q=T و p=F.
- چک کن: $p \to q$ = $F \to T$ = T. هیچ تناقضی نیست.
- پس **توتولوژی نیست** و مثال نقضش p=F و q=T است. («از شرطی، عکسش نتیجه نمی‌شود.»)

صورت‌های نرمال و مجموعهٔ کامل

- **DNF** («یای و-ها»): از جدول درستی، برای هر سطری که T است یک جملهٔ «و» بنویس و همه را با «یا» جمع کن.
- **CNF** («وی یا-ها»): برای هر سطری که F است یک جملهٔ «یا» بنویس که درست **همان سطر** را رد کند، و همه را با «و» جمع کن.

مثال

f درست است وقتی **دقیقاً یکی** از p و q درست باشد.

p	q	f
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

- **DNF:** سطرهای T: $(p\wedge\neg q)$ و $(\neg p\wedge q)$ ، پس $f \equiv (p\wedge\neg q)\vee(\neg p\wedge q)$.
- **CNF:** سطر F اول (T,T) با $(\neg p\vee\neg q)$ رد می‌شود و سطر F دوم (F,F) با $(p\vee q)$. پس $f \equiv (p\vee q)\wedge(\neg p\vee\neg q)$. یعنی «حداقل یکی، ولی نه هر دو».
- تعداد توابع بولی متمایز با n متغیر: **$2^{(n^2)}$**. (جدول 2^n سطر دارد و هر سطر دو انتخاب.)

مثال

با یک متغیر (n = ۱) جدول ۲ سطر دارد، پس $2^2 = 4$ تابع: همیشه T، همیشه F، p ، و $\neg p$. با دو متغیر $2^4 = 16$ تابع.

- **مجموعه‌های کامل** (هر فرمولی را می‌سازند): $\{\neg,\wedge\}$ ، $\{\neg,\vee\}$ ، $\{\neg,\to\}$ ، $\{NAND\}$ ، $\{NOR\}$.
- **ناکامل:** $\{\wedge,\vee\}$ (نقیض را نمی‌سازد) و $\{\to\}$ به‌تنهایی.

مثال (ساختن با مجموعهٔ کامل)

- $p\vee q$ فقط با $\{\neg,\wedge\}$: $\neg(\neg p\wedge\neg q)$ (دمورگان).
- $\neg p$ فقط با NAND: p NAND p (چون $\neg(p\wedge p)=\neg p$).
- $p\wedge q$ فقط با NAND: $(p \text{ NAND } q) \text{ NAND } (p \text{ NAND } q)$.
- چرا $\{\wedge,\vee\}$ ناکامل است؟ اگر همهٔ متغیرها T باشند، هر فرمولی که فقط از ∧ و ∨ ساخته شده T می‌شود. ولی $\neg p$ در p=T نادرست است، پس ساخته نمی‌شود.

✍️ تمرین درس ۲ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. $\neg(p \to q) \vee q$ را ساده کن.

۲. آیا $(p \to q) \vee (q \to p)$ توتولوژی است؟

۳. آیا $((p \to q) \to p) \to p$ توتولوژی است؟ (با روش سریع)

۴. $p \vee q$ را فقط با $\neg$ و $\to$ بنویس.

۵. با ۳ متغیر چند تابع بولی متمایز وجود دارد؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۲۱**

درس ۳ استدلال و قواعد استنتاج

این درس به چه سؤالی جواب می‌دهد؟

«اگر این مقدمه‌ها درست باشند، آیا نتیجه **حتماً** درست است؟». دقت کن: **معتبر** بودن یعنی «ساختار استدلال درست است»، نه اینکه نتیجه در دنیای واقعی درست باشد. استدلال معتبر مثل دستگاهی است که هیچ‌وقت ورودی درست را به خروجی نادرست تبدیل نمی‌کند؛ اگر ورودی (مقدمه) غلط بدهی، خروجی ممکن است غلط باشد.

✏️ مثال (معتبر ولی با نتیجهٔ غلط)

«همهٔ پرندگان شنا می‌کنند. گنجشک پرنده است. پس گنجشک شنا می‌کند.» ساختارش معتبر است (اگر مقدمه‌ها درست بودند، نتیجه درست بود)، ولی مقدمهٔ اول غلط است.

یک استدلال با مقدمه‌های P_1 تا P_n و نتیجهٔ C **معتبر** است اگر $(P_1 \wedge \ldots \wedge P_n) \to C$ توتولوژی باشد؛ یعنی **هر وقت همهٔ مقدمه‌ها درست باشند، نتیجه هم حتماً درست باشد. آزمون سریع:** دنبال مقداری بگرد که همهٔ مقدمه‌ها T و نتیجه F باشد. اگر پیدا شد، استدلال نامعتبر است.

✏️ مثال

«اگر برق برود، کامپیوتر خاموش می‌شود. کامپیوتر خاموش نشد. پس برق نرفته.» معتبر است؟

- p = برق می‌رود، q = کامپیوتر خاموش می‌شود. مقدمه‌ها: $p \to q$ و $\neg q$ ؛ نتیجه: $\neg p$.
- دنبال حالت بد بگرد: نتیجه F یعنی p=T. مقدمهٔ دوم T یعنی q=F. ولی آنگاه $p \to q = T \to F = F$.
- حالت بد پیدا نشد، پس **معتبر** است.

قاعدهٔ معتبر	شکل
وضع مقدم (MP)	$p \to q \ ،\ p \ \vdash\ q$
رفع تالی (MT)	$p \to q \ ،\ \neg q \ \vdash\ \neg p$
قیاس شرطی	$p \to q \ ،\ q \to r \ \vdash\ p \to r$
قیاس فصلی	$p \vee q \ ،\ \neg p \ \vdash\ q$
رزولوشن	$p \vee q \ ،\ \neg p \vee r \ \vdash\ q \vee r$
دوراهی سازنده	$p \to q \ ،\ r \to s \ ،\ p \vee r \ \vdash\ q \vee s$

✏️ مثال برای هر قاعده

- **وضع مقدم:** «اگر برق برود، کامپیوتر خاموش می‌شود. برق رفت.» ⊢ «کامپیوتر خاموش شد.»
- **رفع تالی:** «اگر برق برود، کامپیوتر خاموش می‌شود. کامپیوتر روشن است.» ⊢ «برق نرفته.»
- **قیاس شرطی:** «اگر درس بخوانم، تست می‌زنم. اگر تست بزنم، دفتر خطا پر می‌شود.» ⊢ «اگر درس بخوانم، دفتر خطا پر می‌شود.»
- **قیاس فصلی:** «جواب گزینهٔ ۲ است یا ۳. گزینهٔ ۲ نیست.» ⊢ «جواب ۳ است.»
- **رزولوشن:** «امروز بارانی است یا آفتابی. بارانی نیست یا چتر برمی‌دارم.» ⊢ «آفتابی است یا چتر برمی‌دارم.» (اگر بارانی باشد چتر برمی‌دارم؛ اگر نباشد، آفتابی است.)
- **دوراهی سازنده:** «اگر شنبه بیایم کلاس دارم. اگر یکشنبه بیایم جلسه دارم. شنبه یا یکشنبه می‌آیم.» ⊢ «کلاس دارم یا جلسه.»

مغالطه (نامعتبر)	شکل	مثال نقض
تصدیق تالی	$p \to q \ ،\ q \ \vdash\ p$	p=F، q=T
انکار مقدم	$p \to q \ ،\ \neg p \ \vdash\ \neg q$	p=F، q=T

✏️ مثال (دو مغالطهٔ معروف)

مقدمهٔ ثابت: «اگر باران ببارد، زمین خیس است.»

- **تصدیق تالی:** «زمین خیس است، پس باران باریده.» ⇐ ✗ نامعتبر. شاید آب‌پاش زمین را خیس کرده (p=F، q=T).
- **انکار مقدم:** «باران نبارید، پس زمین خشک است.» ⇐ ✗ نامعتبر. باز هم آب‌پاش (p=F، q=T).

✍️ تمرین درس ۳ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

معتبر است یا نه؟

۱. $p\to q$ ، $q\to r$ ، $\neg r$ ⊣ $\neg p$

۲. $p\vee q$ ، $p\to r$ ، $q\to r$ ⊣ r

۳. $p\to q$ ، $\neg p$ ⊣ $\neg q$

۴. «اگر امروز تست بزنم، دفتر خطا پر می‌شود. دفتر خطا پر نشد. پس امروز تست نزدم.»

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: صفحهٔ ۲۱

درس ۴ سورها و منطق مسندات

این درس به چه سؤالی جواب می‌دهد؟

منطق گزاره‌ها نمی‌تواند بگوید «**همهٔ** اعداد زوج بر ۲ بخش‌پذیرند» یا «**عددی هست** که مربعش ۴ است». برای این کار دو چیز لازم داریم:

- **گزاره‌نما (مسند)** مثل $P(x)$ = «x زوج است». تا x معلوم نشده، درست یا نادرست نیست؛ یک **قالب** است.
- **سور:** «برای همه» ($\forall$) یا «وجود دارد» ($\exists$) که قالب را به یک گزاره تبدیل می‌کند.

همیشه یک **دامنه** هم داریم: x ها از کدام مجموعه می‌آیند؟ یک جمله ممکن است روی یک دامنه درست و روی دامنهٔ دیگر نادرست باشد.

تشبیه: $\forall$ مثل یک ناظر سخت‌گیر است که همهٔ افراد را بازرسی می‌کند و با **یک** خطا رد می‌کند. $\exists$ مثل جستجوگری است که با پیدا کردن **یک** مورد قبول می‌کند.

- **سور عمومی:** $\forall x\,P(x)$ یعنی «P برای **همهٔ** x های دامنه درست است».
- **سور وجودی:** $\exists x\,P(x)$ یعنی «**حداقل یک** x در دامنه هست که P برایش درست است».
- روی دامنهٔ متناهی $\{a, b, c\}$: $\forall x\,P(x) \equiv P(a)\wedge P(b)\wedge P(c)$ و $\exists x\,P(x) \equiv P(a)\vee P(b)\vee P(c)$.

✏️ مثال

دامنه = $\{1, 2, 3\}$.

- $\forall x\,(x > 0)$ ⇐ T (هر سه مثبت‌اند).
- $\forall x\,(x > 1)$ ⇐ F (برای x = ۱ غلط است؛ یک مثال نقض کافی است).
- $\exists x\,(x > 2)$ ⇐ T (x = ۳).
- $\exists x\,(x > 5)$ ⇐ F (هیچ‌کدام).
- **دامنه مهم است:** $\exists x\,(x^2 = 2)$ روی اعداد گویا F است ولی روی اعداد حقیقی T.

نقیض سورها

$\neg\forall x\,P(x) \equiv \exists x\,\neg P(x)$ و $\neg\exists x\,P(x) \equiv \forall x\,\neg P(x)$ برای نقیض کردن، **سور را عوض کن و نقیض را به داخل ببر.**

✏️ مثال

- نقیض «**همهٔ** دانشجوها قبول شدند» می‌شود «**حداقل یک** دانشجو قبول نشد». (تله: «هیچ‌کس قبول نشد» نقیض آن نیست.)
- نقیض «**عددی هست** که مربعش منفی است» ($\exists x\,(x^2 < 0)$) می‌شود «**مربع همهٔ** اعداد نامنفی است» ($\forall x\,(x^2 \geq 0)$).
- با دو سور: نقیض $\forall x\,\exists y\,(x + y = 0)$ می‌شود $\exists x\,\forall y\,(x + y \neq 0)$.

ترجمه

جمله	درست	غلط رایج
همهٔ A ها B اند	$\forall x\,(A(x) \to B(x))$	$\forall x\,(A \wedge B)$ (یعنی همه‌چیز A است)
بعضی A ها B اند	$\exists x\,(A(x) \wedge B(x))$	$\exists x\,(A \to B)$ (تقریباً همیشه درست است)
هیچ A ای B نیست	$\forall x\,(A \to \neg B) \equiv \neg\exists x\,(A \wedge B)$	

✏️ مثال برای هر سطر (دامنه: اعداد طبیعی)

- «همهٔ اعداد اولِ بزرگ‌تر از ۲ فردند» ⇐ $\forall x\,((\text{Prime}(x) \wedge x{>}2) \to \text{Odd}(x))$ که درست است. اگر به‌جای → از ∧ استفاده کنی، $\forall x\,(\text{Prime}(x) \wedge x{>}2 \wedge \text{Odd}(x))$ می‌گوید «**همهٔ اعداد** اول و فردند» که غلط است.
- «بعضی اعداد اول زوج‌اند» ⇐ $\exists x\,(\text{Prime}(x) \wedge \text{Even}(x))$ که با x = ۲ درست است. اگر به‌جای ∧ از → استفاده کنی، $\exists x\,(\text{Prime}(x) \to \text{Even}(x))$ با x = ۴ (که اول نیست، پس شرطی خودبه‌خود درست است) درست می‌شود و هیچ حرفی دربارهٔ اعداد اول نمی‌زند.
- «هیچ عدد زوجِ بزرگ‌تر از ۲ اول نیست» ⇐ $\forall x\,((\text{Even}(x) \wedge x{>}2) \to \neg\text{Prime}(x))$.

پخش سور (بیشترین تلهٔ تستی)

هم‌ارز است ✅	فقط یک‌طرفه ⚠️
$\forall x(P \wedge Q) \equiv \forall xP \wedge \forall xQ$	$\forall xP \vee \forall xQ \rightarrow \forall x(P \vee Q)$ (برعکسش نه)
$\exists x(P \vee Q) \equiv \exists xP \vee \exists xQ$	$\exists x(P \wedge Q) \rightarrow \exists xP \wedge \exists xQ$ (برعکسش نه)

قاعدهٔ حفظی: **∀ با ∧ جفت است، ∃ با ∨.**

✏️ **مثال (دامنه: اعداد طبیعی، P = زوج، Q = فرد)**

- **هم‌ارز:** «همه حاضر و قبول بودند» ≡ «همه حاضر بودند و همه قبول بودند».
- $\forall x\,(P \vee Q)$: «هر عددی زوج یا فرد است» ⇐ T. ولی $\forall xP \vee \forall xQ$: «همه زوج‌اند یا همه فردند» ⇐ F. پس از $\forall x(P \vee Q)$ نمی‌شود $\forall xP \vee \forall xQ$ را نتیجه گرفت.
- $\exists xP \wedge \exists xQ$: «عدد زوجی هست و عدد فردی هست» ⇐ T. ولی $\exists x\,(P \wedge Q)$: «عددی هست که هم زوج است هم فرد» ⇐ F. پس از $\exists xP \wedge \exists xQ$ نمی‌شود $\exists x(P \wedge Q)$ را نتیجه گرفت.

ترتیب سورها

$\exists y\,\forall x\,P(x,y) \rightarrow \forall x\,\exists y\,P(x,y)$ همیشه درست است، ولی برعکسش نه.

✏️ **مثال**

- روی اعداد طبیعی: $\forall x\,\exists y\,(x<y)$ درست است (برای هر عدد، بزرگ‌تری هست)، ولی $\exists y\,\forall x\,(x<y)$ نادرست است (بزرگ‌ترین عدد نداریم).
- به زبان روزمره، با «x به P(x, y) = y اعتماد دارد»: $\forall x\,\exists y\,P$ یعنی «هر کس به **کسی** اعتماد دارد» (شاید هر کس به یک نفر متفاوت). ولی $\exists y\,\forall x\,P$ یعنی «**یک نفر** هست که همه به او اعتماد دارند»، که ادعای خیلی قوی‌تری است.

سور و جملهٔ بدون x (دامنه ناتهی)

اگر Q به x بستگی نداشته باشد: $\forall x\,(P(x) \rightarrow Q) \equiv \exists x\,P(x) \rightarrow Q$ و $\exists x\,(P(x) \rightarrow Q) \equiv \forall x\,P(x) \rightarrow Q$ دقت کن که سور **برعکس** می‌شود.

✏️ **مثال**

P(x) = «دانشجوی x غایب است» و Q = «کلاس تشکیل نمی‌شود» (Q به x ربطی ندارد). $\forall x\,(P(x) \rightarrow Q)$: «برای **هر** دانشجو: اگر غایب باشد، کلاس تشکیل نمی‌شود» ≡ «اگر **کسی** غایب باشد، کلاس تشکیل نمی‌شود» ($\exists x\,P(x) \rightarrow Q$).

روش مثال نقض

برای رد کردن یک هم‌ارزی سوری، دامنهٔ دو عضوی $\{a, b\}$ بگیر و P و Q را دستی تعیین کن. تقریباً همهٔ تست‌ها با همین روش در یک دقیقه حل می‌شوند.

✏️ مثال

آیا $(\forall x P(x) \to \forall x Q(x)) \to \forall x\,(P(x) \to Q(x))$ همیشه درست است؟

- دامنه $\{a, b\}$ بگیر با $P(a)=T،\ P(b)=F$ و $Q(a)=Q(b)=F$.
- $\forall x P = F$، پس مقدم $(F \to \dots)$ درست است.
- $\forall x\,(P \to Q)$: برای a داریم $T \to F = F$، پس تالی نادرست است.
- مقدم T و تالی F، پس **همیشه درست نیست**.

✍️ تمرین درس ۴ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. نقیض $\forall x\,\exists y\,(x < y)$ را بنویس.

۲. «هیچ دانشجویی تنبل نیست» را با $S(x)$ و $L(x)$ بنویس.

۳. آیا $\forall x\,(P(x) \vee Q(x)) \equiv \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$ ؟

۴. آیا $\exists x\,\forall y\,P(x,y) \to \forall y\,\exists x\,P(x,y)$ همیشه درست است؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۲۱**

📝 آزمون فصل ۱

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۴ سؤال | ⏱️ زمان: ۱۰ دقیقه برای ۴ سؤال | 🔑 کلید و راه‌حل: **صفحهٔ ۲۲**

بعد از تمام شدن زمان، جواب‌ها را با پاسخ‌نامه مقایسه کن و هر غلط را در دفتر خطا بنویس.

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۲ — غلط یا حدسی؟ ☐

نقیض گزارهٔ زیر چیست؟ «اگر آن ترک شیرازی به‌دست آرد دل ما را / به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را»

۱) ترک شیرازی دل ما را به‌دست می‌آورد و به خال هندویش سمرقند و بخارا را نمی‌بخشم.

۲) ترک شیرازی دل ما را به‌دست می‌آورد و به خال هندویش سمرقند یا بخارا را نمی‌بخشم.

۳) اگر به خال هندوی ترک شیرازی سمرقند و بخارا را ببخشم آنگاه دل ما را به‌دست می‌آورد.

۴) ترک شیرازی دل ما را به‌دست نمی‌آورد و به خال هندویش سمرقند و بخارا را نمی‌بخشم.

۲ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۵ — غلط یا حدسی؟ ☐

کدام‌یک از هم‌ارزی‌های زیر (به‌ترتیب الف و ب) همیشه برقرار است؟

- الف) $\neg(\exists x\,[P(x) \wedge Q(x)]) \equiv \forall x\,[P(x) \rightarrow \neg Q(x)]$
- ب) $((p \rightarrow q) \wedge ((q \wedge r) \rightarrow s) \wedge r) \rightarrow (p \rightarrow s) \equiv \text{True}$

۱) درست، درست ۲) نادرست، درست ۳) درست، نادرست ۴) نادرست، نادرست

۳ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۵ — غلط یا حدسی؟ ☐

اگر $P(x)$ و $Q(x)$ دو گزاره‌نما باشند، کدام عبارت منطقی همیشه درست است؟

- الف) $[\exists x(P(x) \wedge Q(x))] \leftrightarrow [(\exists x P(x)) \wedge (\exists x Q(x))]$
- ب) $[\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))] \rightarrow [(\exists x P(x)) \rightarrow (\forall x Q(x))]$

۱) الف درست، ب درست ۲) الف درست، ب نادرست

۳) الف نادرست، ب درست ۴) الف نادرست، ب نادرست

۴ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۴۸ — غلط یا حدسی؟

اگر M و F دو گزاره‌نما باشند، بزرگ‌ترین مجموعهٔ عبارات هم‌ارز از بین عبارت‌های زیر چند عضو دارد؟ $\forall x[M\to\neg F]$ · $\neg\exists x[F\wedge M]$ · $\forall x[F\to\neg M]$ · $\forall x[M\to F]$ · $\neg\forall x[\neg F\vee\neg M]$ · $\forall x[\neg(M\wedge\neg F)]$ · $\neg\exists x[M\wedge\neg F]$

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

کارت خلاصهٔ فصل ۱

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ $p\to q$ فقط وقتی F است که p=T و q=F. عکس نقیض هم‌ارز است؛ عکس و وارون هم‌ارز نیستند.
- ✔ «فقط اگر» یعنی $\to$ به سمت جملهٔ بعدش. «مگر اینکه» یعنی $\vee$.
- ✔ $\neg(p\to q)\equiv p\wedge\neg q$ و دمورگان. بیشتر سؤال‌های «نقیض جمله» با همین دو حل می‌شوند.
- ✔ توتولوژی: فرض کن نادرست است و دنبال تناقض بگرد.
- ✔ $\forall$ با ∧ جفت است و $\exists$ با ∨. حالت برعکسشان فقط یک‌طرفه است.
- ✔ $\exists\forall\to\forall\exists$ درست است و برعکسش نه.
- ✔ مثال نقض: دامنهٔ $\{a,b\}$.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۱

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین درس ۱

برگشت ← صفحهٔ ۸

۱. «اگر زمین خیس نباشد، باران نباریده است.»

۲. $p \to q$ = F و $q \to r$ = T، پس جواب **T**.

۳. $p \vee q$

۴. $p \to q$ نادرست یعنی p=T و q=F. پس $q \to p$ = $F \to T$ = **T**.

تمرین درس ۲

برگشت ← صفحهٔ ۱۳

۱. $(p \wedge \neg q) \vee q \equiv (p \vee q) \wedge (\neg q \vee q) \equiv p \vee q$

۲. **بله.** $\neg p \vee q \vee \neg q \vee p$ همیشه T است. (تلهٔ معروف: «از دو شرطی رفت و برگشت، حداقل یکی همیشه درست است.»)

۳. **بله** (قانون پیرس). فرض کن نادرست است. پس p=F و $(p \to q) \to p$ = T. ولی p=F یعنی $p \to q$=T، پس $T \to F$=F. تناقض.

۴. $\neg p \to q$

۵. ۸^۲ = **۲۵۶**

تمرین درس ۳

برگشت ← صفحهٔ ۱۵

۱. **معتبر.** قیاس شرطی $p \to r$ می‌دهد و بعد با رفع تالی $\neg p$.

۲. **معتبر.** جمع مقدم‌ها: $(p \vee q) \to r$ و بعد وضع مقدم.

۳. **نامعتبر** (انکار مقدم). مثال نقض: q=T، p=F.

۴. **معتبر** (رفع تالی).

تمرین درس ۴

برگشت ← صفحهٔ ۱۸

۱. $\exists x \, \forall y \, (x \geq y)$

۲. $\forall x \, (S(x) \to \neg L(x))$ یا $\neg \exists x \, (S(x) \wedge L(x))$

۳. **خیر.** روی اعداد طبیعی، هر عدد زوج یا فرد است (چپ T)، ولی نه همه زوج‌اند نه همه فرد (راست F).

۴. **بله.** همان x ای که برای همهٔ y ها کار می‌کند، برای هر y جداگانه هم کار می‌کند.

آزمون فصل ۱ — کلید و راه‌حل کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۱۹

۱ **گزینهٔ ۲**

جمله به شکل $p \to (s \wedge b)$ است. نقیضش $p \wedge \neg(s \wedge b)$ است که با دمورگان می‌شود $p \wedge (\neg s \vee \neg b)$: «دل را به‌دست می‌آورد و سمرقند **یا** بخارا را نمی‌بخشم.» تله در گزینهٔ ۱ است که «و» گذاشته؛ دمورگان را فراموش نکن.

۲ **گزینهٔ ۱**

- الف: $\neg\exists x(P \wedge Q) \equiv \forall x(\neg P \vee \neg Q) \equiv \forall x(P \to \neg Q)$ ، پس درست است.
- ب: با روش سریع فرض کن p=T و s=F. از $p \to q$ نتیجه می‌شود q=T. r=T است. پس $(q \wedge r) \to s$ = $T \to F$ = F و مقدم نادرست می‌شود. تناقض، پس توتولوژی است و درست.

۳ **گزینهٔ ۴**

- الف: فقط جهت → درست است. مثال نقض: دامنهٔ $\{a,b\}$ با P(a)=T و Q(b)=T و بقیه F. سمت راست T است ولی سمت چپ F. پس نادرست.
- ب: دامنهٔ $\{a,b\}$ با P(a)=Q(a)=T و P(b)=Q(b)=F. سمت چپ T است، $\exists x P$ هم T، ولی $\forall x Q$ F است. پس نادرست.

۴ **گزینهٔ ۳**

هر عبارت را به یکی از سه شکل پایه برگردان:

- $\forall x[M \to \neg F]$ ، $\neg\exists x[F \wedge M]$ و $\forall x[F \to \neg M]$ همه برابر $\neg\exists x(M \wedge F)$ هستند: **۳ عضو**.
- $\forall x[M \to F]$ ، $\forall x[\neg(M \wedge \neg F)]$ و $\neg\exists x[M \wedge \neg F]$ همه برابر $\forall x(\neg M \vee F)$ هستند: **۳ عضو**.
- $\neg\forall x[\neg F \vee \neg M]$ برابر $\exists x(F \wedge M)$ است: **۱ عضو**.

بزرگ‌ترین مجموعه ۳ عضو دارد.

فصل ۲

مجموعه، تابع و شمارایی

۲

۳ درس | ۳ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۳ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، **هر سه دربارهٔ شمارایی**. شمارش توابع (یک‌به‌یک و پوشا) هم در فصل شمارش زیاد می‌آید، پس درس ۲ پایهٔ فصل ۳ است.

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل: ۱ مجموعه‌ها | ۲ تابع | ۳ شمارایی | 📝 آزمون فصل

درس ۱ مجموعه‌ها

از صفر: مجموعه یعنی کیسه‌ای از چیزهای متمایز

مجموعه یک کیسه است که چیزهایی (عضو) در آن هست. دو قانون دارد: **ترتیب مهم نیست** ($\{1,2\}=\{2,1\}$) و **تکرار معنی ندارد** ($\{1,1,2\}=\{1,2\}$).

دو علامت را هرگز با هم قاطی نکن:

- $x \in A$ **(عضو است):** «x یکی از چیزهای داخل کیسهٔ A است.»
- $B \subseteq A$ **(زیرمجموعه است):** «همهٔ چیزهای کیسهٔ B، داخل کیسهٔ A هم هستند»؛ یعنی B یک کیسهٔ کوچک‌تر است که از روی A پر شده.

✏️ مثال

$A=\{1,2,3\}$: $2 \in A$ درست است و $\{2\} \subseteq A$ هم درست است، ولی $\{2\} \in A$ نادرست است (کیسهٔ $\{2\}$ خودش داخل A نیست؛ فقط عدد ۲ هست).

سه عمل پایه

- **اجتماع** $A \cup B$ **:** هر چه در A **یا** B هست (کیسه‌ها را روی هم خالی کن).
- **اشتراک** $A \cap B$ **:** چیزهایی که در **هر دو** هستند.
- **متمم** A' **:** هر چه در «جهان» (مجموعهٔ مرجع) هست ولی در A نیست.

✏️ مثال

جهان $\{1,\dots,6\}$ ، $A=\{1,2,3,4\}$ و $B=\{3,4,5\}$: $A \cup B=\{1,2,3,4,5\}$ ، $A \cap B=\{3,4\}$ ، $A'=\{5,6\}$.

💡 روش (نمودار ون)

دو دایرهٔ هم‌پوشان بکش. هر عضو را در یکی از چهار ناحیه بنویس: فقط A، فقط B، هر دو، هیچ‌کدام. تقریباً همهٔ سؤال‌های این درس با همین شکل جواب داده می‌شوند.

مفهوم	تعریف یا فرمول
تفاضل	$A - B = A \cap B'$
تفاضل متقارن	$A \oplus B = (A-B) \cup (B-A)$ (عضوهایی که دقیقاً در یکی هستند)
مجموعهٔ توانی	اگر `
ضرب دکارتی	`
تعداد رابطه‌ها روی A	$2^{(n^2)}$ (هر زیرمجموعهٔ $A\times A$ یک رابطه است)
شمول و عدم شمول	`

✏️ مثال برای هر سطر جدول

$A = \{1, 2, 3, 4\}$ و $B = \{3, 4, 5\}$.

- **تفاضل:** $A - B = \{1, 2\}$ (عضوهای A که در B نیستند) و $B - A = \{5\}$.
- **تفاضل متقارن:** $A \oplus B = \{1, 2, 5\}$ (۳ و ۴ در هر دو هستند، پس حذف می‌شوند).
- **مجموعهٔ توانی:** برای $C = \{x, y\}$، $P(C) = \{\varnothing, \{x\}, \{y\}, \{x, y\}\}$ که $2^2 = 4$ عضو دارد. هر عضو C یا انتخاب می‌شود یا نه.
- **ضرب دکارتی:** $\{1, 2\} \times \{x, y\} = \{(1,x), (1,y), (2,x), (2,y)\}$، یعنی $2 \times 2 = 4$ زوج مرتب.
- **تعداد رابطه‌ها:** روی $\{1, 2\}$، $A\times A$ چهار زوج دارد، پس $2^4 = 16$ رابطه؛ مثلاً $\varnothing$، $\{(1,1)\}$، $\{(1,2), (2,1)\}$.
- **شمول و عدم شمول:** در کلاس ۳۰ نفره، ۱۸ نفر ریاضی، ۱۵ نفر فیزیک و ۷ نفر هر دو را قبول شده‌اند. حداقل یکی: $18 + 15 - 7 = 26$ نفر؛ هیچ‌کدام: $30 - 26 = 4$ نفر. (۷ نفر دو بار شمرده شده بودند.)

⚠️ تله‌های ∅

- $\varnothing \subseteq A$ برای **هر** مجموعه‌ای درست است.
- $\varnothing \in A$ فقط وقتی درست است که ∅ عضو A باشد.
- $|\varnothing| = 0$ ولی $|\{\varnothing\}| = 1$ و $|P(\varnothing)| = 1$.

مثال

$A = \{\varnothing, 1\}$.

- $\varnothing \in A$ ⇐ درست ($\varnothing$ صریحاً عضو A است).
- $\varnothing \subseteq A$ ⇐ درست (برای هر مجموعه‌ای).
- $\{\varnothing\} \subseteq A$ ⇐ درست (تنها عضوش، یعنی $\varnothing$، در A هست).
- $\{\varnothing\} \in A$ ⇐ نادرست (عضوهای A فقط $\varnothing$ و ۱ هستند).
- $\{1\} \subseteq A$ درست ولی $\{1\} \in A$ نادرست.

خاصیت حذف تفاضل متقارن: اگر $A \oplus B = A \oplus C$ آنگاه $B = C$. (برای $\cup$ و $\cap$ این خاصیت برقرار **نیست**.)

مثال

$A = \{1, 2\}$ و $B = \{2, 3\}$ ، پس $A \oplus B = \{1, 3\}$. اگر بدانیم $A \oplus C = \{1, 3\}$ ، آنگاه $C = A \oplus \{1, 3\} = \{2, 3\}$ .B. ($\oplus$ مثل XOR است: دو بار با A ترکیب کنی، A حذف می‌شود.)

- ولی برای $\cup$: $\varnothing \cup \{1\} = \{1\} \cup \{1\}$ در حالی که $\varnothing \neq \{1\}$. پس «حذف» در $\cup$ مجاز نیست.

تمرین درس ۱ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. اگر $A = \{1,2,3\}$ ، اندازهٔ $P(P(A))$ چند است؟

۲. کدام درست است: $\varnothing \in \varnothing$ ؟ $\varnothing \subseteq \varnothing$ ؟ $\{\varnothing\} \subseteq P(A)$ برای هر A؟

۳. $|A|=20$ ، $|B|=15$ ، $|A \cap B|=6$. اندازهٔ $A \cup B$ و $A \oplus B$ چیست؟

۴. اگر $A \cup B = A \cup C$ ، آیا الزاماً $B = C$ ؟

پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۳۳**

درس ۲ تابع

از صفر: تابع مثل دستگاه فروش خودکار

تابع $f: A \to B$ دستگاهی است که برای **هر** ورودی از A (دکمه)، **دقیقاً یک** خروجی از B (خوراکی) می‌دهد.

- دکمه‌ای که هیچ خوراکی ندهد ⇐ تابع نیست (هر عضو A **باید** خروجی داشته باشد).
- دکمه‌ای که گاهی چیپس بدهد و گاهی شکلات ⇐ تابع نیست (خروجی باید **یکتا** باشد).
- دو دکمه که هر دو چیپس می‌دهند ⇐ اشکالی ندارد؛ هنوز تابع است.
- خوراکی‌ای که هیچ دکمه‌ای آن را نمی‌دهد ⇐ اشکالی ندارد؛ هنوز تابع است.

✏️ مثال

از $\{1, 2\}$ به $\{a, b\}$: $\{1\to a, 2\to a\}$ تابع است؛ $\{1\to a\}$ (۲ خروجی ندارد) تابع نیست؛ $\{1\to a, 1\to b, 2\to a\}$ (۱ دو خروجی دارد) تابع نیست.

سه نوع تابع با تشبیه صندلی

آدم‌ها (A) روی صندلی‌ها (B) می‌نشینند:

- **یک‌به‌یک:** هیچ دو نفری روی یک صندلی نیستند.
- **پوشا:** هیچ صندلی‌ای خالی نمی‌ماند.
- **دوسویی:** هر دو؛ یعنی جفت‌شدن کامل نفر و صندلی. فقط در این حالت می‌شود برعکس رفت (وارون).

تابع $f: A \to B$ به هر عضو A **دقیقاً یک** عضو B نسبت می‌دهد.

نوع	تعریف	شهود
یک‌به‌یک	اگر $f(a_1) = f(a_2)$ آنگاه $a_1 = a_2$	دو ورودی به یک خروجی نمی‌روند
پوشا	برای هر $b \in B$ یک a هست که $f(a) = b$	هیچ عضو B بی‌صاحب نمی‌ماند
دوسویی	هم یک‌به‌یک هم پوشا	**فقط تابع دوسویی وارون دارد**

✏️ مثال (A و B کوچک)

- $\{1, 2, 3\} \to \{a, b, c\}$ با $1\to a, 2\to b, 3\to c$ ⇐ **دوسویی** (هر عضو B دقیقاً یک بار).
- $\{1, 2\} \to \{a, b, c\}$ با $1\to a, 2\to b$ ⇐ یک‌به‌یک ولی **پوشا نیست** (c بی‌صاحب است).
- $\{1, 2, 3\} \to \{a, b\}$ با $1\to a, 2\to a, 3\to b$ ⇐ پوشا ولی **یک‌به‌یک نیست** (۱ و ۲ هر دو به a می‌روند).
- $\{1, 2, 3\} \to \{a, b, c\}$ با $1\to a, 2\to a, 3\to b$ ⇐ **هیچ‌کدام** (a تکراری و c بی‌صاحب).

✏️ مثال (تابع‌های حقیقی)

- $f(x) = 2x + 1$ از $\mathbb{R}$ به $\mathbb{R}$ ⇐ دوسویی؛ وارونش $f^{-1}(y) = (y - 1)/2$.
- $f(x) = x^2$ از $\mathbb{R}$ به $\mathbb{R}$ ⇐ یک‌به‌یک نیست ($f(2) = f(-2) = 4$) و پوشا نیست (هیچ x ای به -۱ نمی‌رسد).
- همان x^2 از $[0, \infty)$ به $[0, \infty)$ ⇐ دوسویی؛ وارونش $\sqrt{y}$. **دامنه و هم‌دامنه مهم‌اند.**

💡 روش (شمردن توابع)

هر عضو A مستقلاً یک خروجی از B «انتخاب» می‌کند. m عضو، هر کدام n انتخاب ⇐ با اصل ضرب n^m تابع. برای یک‌به‌یک، هر عضو بعدی یک انتخاب کمتر دارد (صندلی‌های پر شده حذف می‌شوند).

شمارش توابع (با $|A| = m$ و $|B| = n$)

نوع	تعداد
همهٔ توابع	n^m
یک‌به‌یک (اگر $m \le n$)	$n \cdot (n-1) \cdots (n-m+1) = n!/(n-m)!$
پوشا	$\Sigma_{k=0}^{n} (-1)^k \cdot C(n,k) \cdot (n-k)^m$
دوسویی (اگر $m = n$)	$n!$

✏️ مثال

$A = \{1, 2\}$ و $B = \{a, b, c\}$ ($m = ۲، n = ۳$).

- همهٔ توابع: $3^2 = 9$ (هر یک از ۱ و ۲ سه انتخاب دارد).
- یک‌به‌یک: $3 \times 2 = 6$ (۱ سه انتخاب، ۲ دو انتخاب باقی‌مانده).
- پوشا: ۰ (با ۲ ورودی نمی‌شود ۳ خروجی را پوشاند).
- برعکس، از $\{1, 2, 3\}$ به $\{a, b\}$: همهٔ توابع $2^3 = 8$ که فقط دو تابع ثابت (همه به a، همه به b) پوشا نیستند، پس $8 - 2 = 6$ تابع پوشا.

✏️ مثال

تعداد توابع پوشا از یک مجموعهٔ ۴ عضوی به یک مجموعهٔ ۳ عضوی: $3^4 - C(3,1) \cdot 2^4 + C(3,2) \cdot 1^4 = 81 - 48 + 3 = 36$ (همهٔ توابع، منهای آن‌هایی که حداقل یک عضو را جا انداخته‌اند؛ این همان شمول و عدم شمول است.)

ترکیب توابع

- اگر $g \circ f$ یک‌به‌یک باشد، **f** یک‌به‌یک است. (برای g لازم نیست.)
- اگر $g \circ f$ پوشا باشد، **g** پوشا است. (برای f لازم نیست.)
- ترکیب دو تابع یک‌به‌یک، یک‌به‌یک است و ترکیب دو تابع پوشا، پوشا است.

✏️ مثال

$f: \{1, 2\} \to \{a, b, c\}$ با $f(1) = a$ و $f(2) = b$، و $g: \{a, b, c\} \to \{x, y\}$ با $g(a) = x$ ، $g(b) = y$ ، $g(c) = y$.

- $g \circ f$: $1 \to x$ و $2 \to y$ ⇐ هم یک‌به‌یک هم پوشا.
- ولی g یک‌به‌یک نیست (b و c هر دو به y می‌روند) و f پوشا نیست (c بی‌صاحب است).
- پس از «$g \circ f$ یک‌به‌یک است» فقط می‌شود گفت f یک‌به‌یک است، و از «$g \circ f$ پوشاست» فقط می‌شود گفت g پوشاست.

⚠️ **تلهٔ متناهی و نامتناهی**

برای $f: A \to A$ با A **متناهی**، یک‌به‌یک ⇔ پوشا ⇔ دوسویی. برای A **نامتناهی** این برقرار نیست؛ مثلاً $f(n) = 2n$ روی اعداد طبیعی یک‌به‌یک است ولی پوشا نیست.

✍️ **تمرین درس ۲** — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. $|A|=3$ و $|B|=5$. چند تابع از A به B داریم؟ چندتای آن‌ها یک‌به‌یک‌اند؟

۲. تعداد توابع پوشا از یک مجموعهٔ ۵ عضوی به یک مجموعهٔ ۲ عضوی چند است؟

۳. $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ با $f(x) = 2x + 1$ یک‌به‌یک است؟ پوشا است؟

۴. اگر $g \circ f$ پوشا باشد، آیا f الزاماً پوشا است؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۳۳**

درس ۳

شمارایی

از صفر: شمردن بدون عدد

اگر سالنی پر از صندلی و آدم باشد، بدون شمردن هم می‌فهمی تعدادشان برابر است یا نه: از همه بخواه بنشینند. اگر هر کس یک صندلی گرفت و هیچ صندلی‌ای خالی نماند، تعدادها برابرند. این دقیقاً «تابع دوسویی» است و برای مجموعه‌های **نامتناهی** هم کار می‌کند، جایی که شمردن معمولی ممکن نیست.

- **شمارا** یعنی می‌شود عضوها را در یک **لیست** نوشت (اول، دوم، سوم، ...) طوری که هر عضو بالاخره در یک جای **متناهی** از لیست بیاید.
- **ناشمارا** یعنی هر لیستی که بنویسی، حتماً عضوی جا می‌ماند.

تشبیه (هتل بی‌نهایت): هتلی با اتاق‌های ۱، ۲، ۳، ... پر است. مهمان تازه‌ای می‌آید. از هر مهمان بخواه به اتاق «شمارهٔ خودش + ۱» برود؛ اتاق ۱ خالی می‌شود. یعنی $\mathbb{N}$ و «$\mathbb{N}$ به‌علاوهٔ یک عضو» هم‌اندازه‌اند. در مجموعه‌های نامتناهی، «بخش» می‌تواند هم‌اندازهٔ «کل» باشد.

تعریف: دو مجموعه هم‌اندازه‌اند اگر بین آن‌ها تابع دوسویی باشد. مجموعه‌ای **شمارا** است که متناهی باشد یا با $\mathbb{N}$ هم‌اندازه باشد (یعنی بشود اعضایش را در یک لیست شماره‌دار نوشت).

✏️ مثال (هم‌اندازه بودن مجموعه‌های نامتناهی)

- اعداد طبیعی $\{0, 1, 2, \dots\}$ و اعداد زوج $\{0, 2, 4, \dots\}$ هم‌اندازه‌اند، با تابع دوسویی $f(n) = 2n$ ؛ با اینکه زوج‌ها زیرمجموعهٔ طبیعی‌ها هستند.
- $\mathbb{Z}$ شماراست؛ این لیست هر عدد صحیح را دقیقاً یک بار دارد: $0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$
- $\mathbb{Q}$ شماراست: کسرهای p/q را بر اساس $|p| + q$ دسته‌بندی کن ($0/1$ ، بعد $1/1, -1/1$ ، بعد $1/2, -1/2, 2/1, -2/1$، ...) و تکراری‌ها مثل $2/2$ را رد کن.

دو لیست که باید حفظ باشی

شمارا ✅	ناشمارا ❌
$\mathbb{N}$، $\mathbb{Z}$، $\mathbb{Q}$، $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ ، $\mathbb{Z}^k$	$\mathbb{R}$ و هر بازهٔ (a,b) با $a<b$
رشته‌های **متناهی** روی الفبای متناهی (Σ^*)	اعداد گنگ (حتی بین دو عدد گویا)
زیرمجموعه‌های **متناهی** $\mathbb{N}$	$P(\mathbb{N})$ و زیرمجموعه‌های **نامتناهی** $\mathbb{N}$
چندجمله‌ای‌ها با ضرایب صحیح، اعداد جبری	دنباله‌های **نامتناهی** دودویی ($\mathbb{N} \to \{0,1\}$)
همهٔ برنامه‌ها و ماشین‌های تورینگ	همهٔ توابع $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$
اجتماع شمارا تا مجموعهٔ شمارا	همهٔ زبان‌ها روی Σ (زیرمجموعه‌های Σ^*)

پنج ابزار برای تست‌ها

۱. **زیرمجموعهٔ شمارا، شمارا است.** مجموعه‌ای که زیرمجموعهٔ ناشمارا دارد، ناشمارا است.

۲. **کدگذاری:** اگر هر عضو را بتوان با یک رشتهٔ متناهی توصیف کرد، مجموعه شمارا است.

۳. **قطری کانتور:** اگر هر عضو یک انتخاب **نامتناهی** است (دنبالهٔ نامتناهی یا زیرمجموعهٔ نامتناهی)، معمولاً ناشمارا است. قضیهٔ کانتور: $|P(A)| > |A|$.

۴. **ترفند نقطهٔ گویا:** مجموعه‌ای از ناحیه‌های **جدا از هم در صفحه که هر کدام درون (مساحت) دارند**، مثل دیسک‌ها، شمارا است. در هر ناحیه یک نقطه با مختصات گویا هست و نقطه‌های گویا شمارا هستند. ولی **دایره‌ها** (فقط محیط، بدون درون) این‌طور نیستند: دایره‌های هم‌مرکز با شعاع‌های مختلف ناشمارا تا هستند و همه جدا از هم.

۵. اگر از یک مجموعهٔ ناشمارا یک مجموعهٔ شمارا کم کنی، ناشمارا می‌ماند. مثلاً $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$.

✏️ مثال برای هر ابزار

۱. **زیرمجموعه:** اعداد اول زیرمجموعهٔ $\mathbb{N}$ هستند، پس شمارا. دنباله‌های نامتناهی دودویی زیرمجموعهٔ دنباله‌های نامتناهی اعداد طبیعی‌اند؛ چون اولی ناشماراست، دومی هم ناشماراست.

۲. **کدگذاری:** هر برنامهٔ C یک رشتهٔ متناهی است. رشته‌ها را اول بر اساس طول و بعد الفبایی مرتب کن؛ پس برنامه‌ها شمارا هستند.

۳. **قطری کانتور:** فرض کن همهٔ دنباله‌های نامتناهی دودویی را در یک لیست نوشته‌ایم:

	۱	۲	۳	۴	...
s_1	**۰**	۱	۰	۱	...
s_2	۱	**۱**	۰	۰	...
s_3	۰	۰	**۰**	۱	...
s_4	۱	۰	۱	**۱**	...

رقم iام دنبالهٔ iام (قطر، پررنگ) را برعکس کن: $t = 1, 0, 1, 0, \ldots$. حالا t با s_1 در رقم ۱ فرق دارد، با s_2 در رقم ۲، و به همین ترتیب. پس t در لیست نیست و هیچ لیستی کامل نیست.

۴. **نقطهٔ گویا:** چند دیسک جدا از هم داریم. در هر دیسک یک نقطه با مختصات گویا (مثلاً $(1/2, 3/4)$) انتخاب کن؛ دیسک‌های مختلف نقطه‌های مختلف می‌گیرند. پس تعداد دیسک‌ها حداکثر به اندازهٔ $\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}$ (شمارا) است.

۵. **کم کردن شمارا از ناشمارا:** اعداد گنگ = $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$. اگر شمارا بودند، گنگ‌ها $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup$ اجتماع دو مجموعهٔ شمارا و در نتیجه شمارا می‌شد. پس ناشمارا هستند.

✏️ مثال

مجموعهٔ دنباله‌های نامتناهی دودویی که **فقط تعداد متناهی ۱ دارند** شمارا است، چون هر کدام معادل یک زیرمجموعهٔ متناهی $\mathbb{N}$ است. ولی دنباله‌هایی که **تعداد نامتناهی ۱** دارند ناشمارا هستند.

✍️ تمرین درس ۳ (شمارا یا ناشمارا؟)

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. همهٔ برنامه‌های زبان C

۲. همهٔ اعداد حقیقی بین ۰ و ۱ که بسط اعشاری‌شان فقط از رقم‌های ۳ و ۷ تشکیل شده

۳. همهٔ بازه‌های (a,b) با a و b گویا

۴. همهٔ خط‌های گذرنده از مبدأ در صفحه

۵. همهٔ دنباله‌های اعداد طبیعی که از جایی به بعد صفرند

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۳۳**

📝 آزمون فصل ۲

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۳ سؤال | ⏱️ زمان: ۶ دقیقه برای ۳ سؤال | 🔑 کلید و راه‌حل: **صفحهٔ ۳۳**

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۶ — غلط یا حدسی؟ ☐

کدام‌یک از گزاره‌های زیر به‌ترتیب درست است؟

- الف) مجموعهٔ تمام دنباله‌های اکیداً صعودی از اعداد طبیعی شمارا است.
- ب) مجموعهٔ تمام دنباله‌های اکیداً نزولی از اعداد طبیعی شمارا است.

۱) نادرست، نادرست ۲) نادرست، درست ۳) درست، نادرست ۴) درست، درست

۲ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۶ — غلط یا حدسی؟ ☐

چند تا از مجموعه‌های زیر شمارا است؟

- هر مجموعه از دایره‌های نامتقاطع با شعاع بزرگ‌تر از صفر در صفحه
- هر مجموعه از دایره‌های نامتقاطع با شعاع واحد در صفحه
- هر مجموعه از دیسک‌های غیرهم‌پوشان با شعاع بزرگ‌تر از صفر در صفحه

۱) ۰ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۳ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۴۹ — غلط یا حدسی؟ ☐

کدام‌یک از مجموعه‌های زیر ناشمارا است؟

۱) مجموعهٔ تمام اعداد اول
۲) مجموعهٔ تمام رشته‌های دودویی با طول متناهی
۳) مجموعهٔ تمام انسان‌های روی کرهٔ زمین از ابتدا تا ابد
۴) مجموعهٔ اعداد گنگ بین هر دو عدد گویای متمایز

🗂️ کارت خلاصهٔ فصل ۲

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ $|P(A)| = 2^n$ ؛ تعداد رابطه‌ها روی A برابر $2^{(n^2)}$ ؛ ∅ زیرمجموعهٔ همه است.
- ✔ تعداد توابع n^m ؛ یک‌به‌یک $n!/(n-m)!$ ؛ پوشا با شمول و عدم شمول.
- ✔ اگر $g\circ f$ یک‌به‌یک باشد، f یک‌به‌یک است. اگر $g\circ f$ پوشا باشد، g پوشا است.
- ✔ انتخاب **متناهی** یعنی شمارا؛ انتخاب **نامتناهی** (دنباله یا زیرمجموعه) معمولاً یعنی ناشمارا.
- ✔ ناحیه‌های جدا از هم **با درون** شمارا هستند (نقطهٔ گویا). دایره‌های بدون درون الزاماً شمارا نیستند.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۲

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین درس ۱

برگشت ← صفحهٔ ۲۵

۱. $|P(A)| = 8$، پس $|P(P(A))| = 2^8 = 256$.

۲. نادرست؛ درست ($\varnothing$ همیشه عضو $P(A)$ است).

۳. $|A \cup B| = 29$ و $|A \oplus B| = 29 - 6 = 23$.

۴. **خیر.** مثال نقض: $A = \{1\}$، $B = \{1\}$، $C = \varnothing$.

تمرین درس ۲

برگشت ← صفحهٔ ۲۸

۱. $5^3 = 125$ تابع، که $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ تا یک‌به‌یک‌اند.

۲. $2^5 - 2 = 30$ (همه منهای دو تابع ثابت).

۳. یک‌به‌یک **بله**؛ پوشا **خیر** (فقط اعداد فرد خروجی‌اند).

۴. **خیر.** مثال: $A = \{1\}$، $B = \{1,2\}$، $C = \{1\}$؛ $f(1) = 1$ و $g(1) = g(2) = 1$. ترکیب $g \circ f$ پوشای C است ولی f عضو ۲ از B را نمی‌پوشاند.

تمرین درس ۳ (شمارا یا ناشمارا؟)

برگشت ← صفحهٔ ۳۰

۱. **شمارا** (هر برنامه یک رشتهٔ متناهی است).

۲. **ناشمارا** (معادل دنباله‌های نامتناهی دودویی است).

۳. **شمارا** (زیرمجموعهٔ $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ است).

۴. **ناشمارا** (برای هر زاویه در $[0, \pi)$ یک خط داریم).

۵. **شمارا** (هر کدام عملاً یک دنبالهٔ متناهی است).

آزمون فصل ۲ — کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۳۱

۱ — گزینهٔ ۲

- الف: یک دنبالهٔ نامتناهی اکیداً صعودی از اعداد طبیعی دقیقاً معادل یک **زیرمجموعهٔ نامتناهی** $\mathbb{N}$ است (عضوها را مرتب بنویس). این‌ها ناشمارا هستند، پس الف **نادرست** است.
- ب: دنبالهٔ اکیداً نزولی از اعداد طبیعی **نمی‌تواند نامتناهی باشد** (به زیر صفر نمی‌رود). پس هر دنباله متناهی است و مجموعهٔ دنباله‌های متناهی شمارا است. ب **درست** است.

۲ **گزینهٔ ۳ (دو تا)**

- مورد اول **ناشمارا** است: دایره‌های هم‌مرکز با شعاع‌های $r \in (0,1)$ نامتقاطع‌اند و ناشمارا تا هستند. دایره درون ندارد، پس ترفند نقطهٔ گویا کار نمی‌کند.
- مورد دوم **شمارا** است: دو دایرهٔ شعاع ۱ که متقاطع نیستند، فاصلهٔ مرکزشان بیشتر از ۲ است. پس دیسک‌های شعاع ۱ دور مرکزها از هم جدا هستند و ترفند نقطهٔ گویا روی آن دیسک‌ها کار می‌کند.
- مورد سوم **شمارا** است: دیسک‌ها درون دارند و ترفند نقطهٔ گویا مستقیم کار می‌کند.

۳ **گزینهٔ ۴**

گزینه‌های ۱ و ۲ شمارای نامتناهی‌اند و گزینهٔ ۳ متناهی یا شمارا است. اعداد گنگ هر بازه ناشمارا هستند (بازه منهای اعداد گویای شمارا).

فصل ۳

شمارش و ترکیبیات

۳

★ پرتکرار در کنکور | ۵ درس | ۱۶ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** **۱۶ سؤال** در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، یعنی پرتکرارترین مبحث کل ریاضیات. فقط در ۱۴۰۲ شش سؤال آمده. اگر فقط یک فصل ریاضی را عمیق بخوانی، همین است.

⏱️ **زمان مطالعه** دو بلوک ۹۰ دقیقه‌ای (درس ۱ تا ۳، بعد درس ۴ و ۵) + ۴۰ دقیقه آزمون فصل.

نقشهٔ فصل:

۱ اصل ضرب، جایگشت و ترکیب
۲ توزیع اشیا و جواب معادلات (ستاره و خط)
۳ اصل لانهٔ کبوتری
۴ شمول و عدم شمول، و پریش
۵ بسط دوجمله‌ای، ترفند زوجیت و امید
📝 آزمون فصل

درس ۱ اصل ضرب، جایگشت و ترکیب

این درس به چه سؤالی جواب می‌دهد؟

«به چند روش می‌شود این کار را انجام داد؟» وقتی جواب ۱۰ است، می‌شود همه را نوشت و شمرد؛ ولی وقتی هزارها یا میلیون‌هاست، باید **بدون فهرست کردن** شمرد. کل این فصل چند ابزار برای همین کار است. ترس از شمارش معمولاً از حفظ کردن فرمول‌ها بدون دلیل می‌آید؛ اینجا هر فرمول را از یک ایدهٔ ساده **می‌سازیم**.

ایدهٔ پایه: کار را به تصمیم‌های پشت‌سرهم بشکن

لباس پوشیدن با ۳ پیراهن و ۲ شلوار: اول پیراهن را انتخاب می‌کنی (۳ راه)، بعد برای **هر** پیراهن، شلوار (۲ راه). مثل یک درخت: | پیراهن | شلوار الف | شلوار ب | |---|---|---| | پیراهن ۱ | ✓ | ✓ | | پیراهن ۲ | ✓ | ✓ | | پیراهن ۳ | ✓ | ✓ | هر خانهٔ ✓ یک لباس کامل است: ۶ خانه = 3×2. این **اصل ضرب** است: تصمیم‌های پشت‌سرهم ⇐ ضرب. ولی اگر باید **یا** این کار را بکنی **یا** آن را (نه هر دو)، راه‌ها **جمع** می‌شوند.

- **اصل ضرب:** اگر کار در چند مرحلهٔ پشت‌سرهم انجام شود، تعداد حالت‌ها **ضرب** می‌شود.
- **اصل جمع:** اگر کار به یکی از چند روش جدا از هم انجام شود، تعداد حالت‌ها **جمع** می‌شود.

مثال ✏️

- **اصل ضرب:** برای رفتن از تهران به شیراز ۳ پرواز و از شیراز به بوشهر ۲ اتوبوس داریم. مسیرهای تهران ← بوشهر: $3 \times 2 = 6$.
- **اصل جمع:** برای ناهار ۴ نوع غذای ایرانی **یا** ۳ نوع فست‌فود هست و فقط یکی را انتخاب می‌کنی: $4 + 3 = 7$ انتخاب.
- **ترکیب هر دو:** رمز ۴ رقمی با ارقام ۰ تا ۹: $10^4 = 10000$. اگر رقم تکراری ممنوع باشد: $10 \times 9 \times 8 \times 7 =$ 5040.

فاکتوریل

$n! = 1 \times 2 \times \dots \times n$ یعنی تعداد راه‌های چیدن n چیز متمایز در یک ردیف (اولی n انتخاب، دومی $n-1$ ، ...). مقادیر: $3! = 6$ ، $4! = 24$ ، $5! = 120$ ، $6! = 720$ ؛ و قرارداد $0! = 1$.

دو سؤال که فرمول را انتخاب می‌کنند

۱. **ترتیب مهم است؟** آزمون: دو چیزِ انتخاب‌شده را جابه‌جا کن. اگر نتیجهٔ **متفاوتی** به دست آمد، ترتیب مهم است. (رئیس و معاون: جابه‌جایی فرق می‌کند ⇐ مهم. تیم دو نفره: فرقی نمی‌کند ⇐ مهم نیست.)

۲. **تکرار مجاز است؟** آیا یک چیز را می‌شود دو بار برداشت؟ (رقم رمز: بله. آدم در تیم: نه.)

ساختن فرمول‌ها از اصل ضرب

- **جایگشت $P(n, r)$:** r جای مرتب از n نفر: جای اول n انتخاب، دوم $n-1$ ، ...، r امی $n-r+1$ ⇐ $n!/(n-r)!$. مثال: $P(5, 2) = 5 \times 4 = 20$.
- **ترکیب $C(n, r)$:** همان انتخاب، ولی ترتیب مهم نیست. در شمردن جایگشت‌ها، هر گروه r نفره $r!$ بار شمرده شده (به همهٔ ترتیب‌هایش)، پس تقسیم بر $r!$: $C(n, r) = P(n, r)/r!$. مثال: تیم ۲ نفره از ۵ نفر: $20/2 = 10$ ، چون {علی، رضا} در جایگشت هم «علی‌رضا» بود هم «رضاعلی».
- **اشیای تکراری:** حروف BANANA. اگر همهٔ ۶ حرف متمایز بودند $6! = 720$ چینش داشتیم. ولی جابه‌جا کردن سه A با هم ($3! = 6$ راه) و دو N با هم ($2! = 2$ راه) کلمهٔ تازه‌ای نمی‌سازد ⇐ $720/(6 \times 2) = 60$.
- **دایره‌ای:** ۴ نفر دور میز: $4! = 24$ چینش، ولی هر چینش با ۴ چرخشش یکی است ⇐ $4!/4 = 6 = 3!$.

💡 روش (هر مسئلهٔ شمارش)

(۱) کار را به تصمیم‌های پشت‌سرهم بشکن. (۲) برای هر تصمیم بپرس چند انتخاب دارد. (۳) اگر چیزی چند بار شمرده شده، تقسیم کن. (۴) اگر «حداقل یکی» یا «هیچ‌کدام» خواسته شده، به متمم (کل منهای بد) فکر کن.

حالت	ترتیب مهم است؟	تکرار مجاز؟	فرمول
جایگشت r از n	بله	خیر	$P(n,r) = n!/(n-r)!$
رشته به طول r از n نماد	بله	بله	n^r
ترکیب r از n	خیر	خیر	$C(n,r) = n!/(r!(n-r)!)$
ترکیب با تکرار (انتخاب r از n نوع)	خیر	بله	$C(n+r-1, r)$
جایگشت با اشیای تکراری	بله	–	$n!/(n_1!\cdot n_2!\cdots)$
جایگشت دایره‌ای n شیء	–	–	$(n-1)!$

✏️ مثال برای هر سطر جدول

- **جایگشت:** از ۵ داوطلب، یک نفر اول و یک نفر دوم انتخاب می‌شود (ترتیب مهم): $P(5,2) = 5 \times 4 = 20$.
- **رشته با تکرار:** پلاک دو حرف از ۲۶ حرف و سه رقم: $26^2 \times 10^3 = 676000$.
- **ترکیب:** از ۵ داوطلب، یک تیم ۲ نفره (ترتیب نامهم): $C(5,2) = 10$. (هر تیم در جایگشت دو بار شمرده شده بود: $20/2 = 10$.)
- **ترکیب با تکرار:** خرید ۲ بستنی از ۳ طعم (طعم تکراری مجاز): $C(3+2-1, 2) = C(4,2) = 6$. فهرستشان: aa، ab، ac، bc، bb، cc.
- **اشیای تکراری:** حروف کلمهٔ BANANA (یک B، سه A، دو N): $6!/(1!\cdot 3!\cdot 2!) = 60$ چینش.
- **دایره‌ای:** ۴ نفر دور میز گرد: $(4-1)! = 6$. یک نفر را ثابت بنشان (چرخش‌ها یکی حساب می‌شوند) و بقیه را بچین.

💡 نکتهٔ «حداقل یکی»

معمولاً راحت‌تر است کل حالت‌ها را بشماری و حالت‌های «هیچ» را کم کنی.

✏️ مثال

چند رمز ۴ رقمی (ارقام ۰ تا ۹) **حداقل یک** رقم ۷ دارد؟ کل $10^4 = 10000$ منهای «هیچ ۷ ای ندارد» $9^4 = 6561$ ، یعنی 3439 . شمردن مستقیم (دقیقاً یکی، دقیقاً دوتا، ...) خیلی طولانی‌تر است.

تمرین درس ۱ ✍️ اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. چند رمز ۴ حرفی از ۲۶ حرف بدون تکرار حرف وجود دارد؟

۲. ۶ نفر به چند طریق دور یک میز گرد می‌نشینند؟

۳. حروف کلمهٔ MISSISSIPPI به چند طریق مرتب می‌شوند؟

۴. از ۸ مرد و ۵ زن، یک کمیتهٔ ۳ نفره با حداقل یک زن به چند طریق انتخاب می‌شود؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: صفحهٔ ۴۹

درس ۲ توزیع اشیا و جواب معادلات (ستاره و خط)

از صفر: ستاره و خط

اول فرق «یکسان» و «متمایز» را بدان. **اشیای یکسان** مثل سکه‌های هم‌ارزش‌اند: مهم فقط این است که هر نفر **چند تا** گرفت. **اشیای متمایز** مثل کتاب‌های مختلف‌اند: مهم است **کدام** کتاب به چه کسی رسید.

ایدهٔ ستاره و خط: ۷ سیب یکسان را بین ۳ بچه پخش کن. سیب‌ها را ستاره بگیر و برای جدا کردن سهم ۳ بچه، **۲ خط** لازم است:

- ★★|★★★★|★ ⇐ بچهٔ ۱: ۲ سیب، بچهٔ ۲: ۴ سیب، بچهٔ ۳: ۱ سیب.
- |★★★★★★★| ⇐ بچهٔ ۱: ۰، بچهٔ ۲: ۷، بچهٔ ۳: ۰. هر پخش کردن دقیقاً یک ردیف از ۷ ستاره و ۲ خط است، و برعکس. ردیف ۹ جا دارد و فقط باید انتخاب کنی ۲ خط کجا بروند: $C(9,2)=36$. در حالت کلی، n شیء یکسان در k جعبه: $k-1$ خط ⇐ $C(n+k-1,k-1)$.

«هر جعبه حداقل یکی»: اول به هر بچه یک سیب بده (۳ سیب)، بعد ۴ سیب باقی‌مانده را آزادانه پخش کن: $C(4+2,2)=15$.

جدول اصلی (n شیء در k جعبه)

اشیا	جعبه‌ها	شرط	تعداد
یکسان	متمایز	–	$C(n+k-1,k-1)$
یکسان	متمایز	هر جعبه حداقل ۱	$C(n-1,k-1)$
متمایز	متمایز	–	k^n
متمایز	متمایز	هر جعبه حداقل ۱ (پوشا)	$\Sigma\,(-1)^i\cdot C(k,i)\cdot(k-i)^n$
۲n نفر	n گروه ۲ نفرهٔ **نامتمایز**	–	$(2n)!/(2^n\cdot n!)$

✏️ مثال برای هر سطر جدول

- **یکسان در متمایز:** ۷ سیب یکسان بین ۳ بچه: $C(7+2, 2) = 36$. (۷ ستاره و ۲ خط جداکننده را بچین؛ مثلاً ★★|★★★★|★ یعنی ۲، ۴، ۱.)
- **یکسان، هر جعبه حداقل ۱:** همان ۷ سیب که هر بچه حداقل یکی بگیرد: اول به هر نفر یکی بده، ۴ سیب می‌ماند: $C(4+2, 2) = C(6,2) = 15$.
- **متمایز در متمایز:** ۳ کتاب متفاوت در ۲ قفسه: هر کتاب ۲ انتخاب دارد: $2^3 = 8$.
- **متمایز، هیچ جعبه‌ای خالی نماند:** همان ۳ کتاب که هیچ قفسه‌ای خالی نماند: $8 - 2 = 6$ (دو حالت «همه در قفسهٔ ۱» و «همه در قفسهٔ ۲» حذف می‌شوند).
- **جفت‌بندی:** ۴ نفر (A، B، C، D) در ۲ گروه ۲ نفره: $4!/(2^2 \cdot 2!) = 3$. فهرستشان: $\{AB, CD\}$ ، $\{AC, BD\}$ ، $\{AD, BC\}$.

معادل‌ها (این‌ها همه یک مسئله‌اند)

- تعداد جواب‌های $x_1 + \ldots + x_k = n$ با $x_i \geq 0$ برابر $C(n+k-1, k-1)$ است.
- با $x_i \geq 1$ (اعداد طبیعی) برابر $C(n-1, k-1)$ است.
- با $x_i \geq a_i$: اول a_i را از هر متغیر کم کن، بعد فرمول اول را بزن.
- با **کران بالا** ($x_i \leq b$): شمول و عدم شمول (درس ۴).
- **دنباله‌های نانزولی** به طول r از $\{1..n\}$ (مثل $1 \leq t \leq k \leq j \leq i \leq n$ در حلقه‌های تودرتو) همان ترکیب با تکرار است: $C(n+r-1, r)$.
- **پرتاب n تاس یکسان** (فقط مهم است چند تا از هر عدد آمده) یعنی ترکیب با تکرار n از ۶ نوع: $C(n+5, n)$.

✏️ مثال

- $x + y + z = 7$ با $x \geq 2$ و $y, z \geq 0$: قرار بده $x' = x - 2$ ؛ معادله می‌شود $x' + y + z = 5$ ، پس $C(5+2, 2) = 21$ جواب.
- **دنبالهٔ نانزولی:** دنباله‌های $a \leq b$ از $\{1, 2, 3\}$: $(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,3)$ یعنی ۶ تا = $C(3+2-1, 2)$. هر دنباله فقط می‌گوید از هر عدد چند تا برداشته‌ای.
- **دو تاس یکسان:** نتیجه‌های متمایز $C(2+5, 2) = 21$ است (۶ جفت و ۱۵ حالت با دو عدد متفاوت)، نه ۳۶.

✏️ مثال

تعداد جواب‌های $x+y+z=10$ با $0 \le x, y, z \le 4$:

- کل جواب‌ها $C(12,2)=66$.
- جواب‌هایی که یک متغیر حداقل ۵ دارد: $3\cdot C(7,2)=63$.
- جواب‌هایی که دو متغیر حداقل ۵ دارند: ۳ تا.
- جواب: $66-63+3=6$. (چک: جایگشت‌های $(4,4,2)$ و $(4,3,3)$ ، هر کدام ۳ تا.)

✍️ تمرین درس ۲ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. $x_1+x_2+x_3+x_4=12$ با $x_i \ge 0$ چند جواب دارد؟ با $x_i \ge 2$ چطور؟

۲. ۵ توپ **متمایز** در ۳ جعبهٔ متمایز به‌طوری که هیچ جعبه‌ای خالی نماند، به چند طریق قرار می‌گیرند؟

۳. چند مجموعهٔ چندگانهٔ ۳ عضوی از ۵ نوع شیء وجود دارد؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: صفحهٔ ۴۹

درس ۳ اصل لانهٔ کبوتری

از صفر: بدترین حالت را تصور کن

۴ کبوتر در ۳ لانه. هر طور بچینی، یک لانه حداقل ۲ کبوتر دارد، چون اگر هر لانه حداکثر یکی داشت، فقط ۳ کبوتر جا می‌شد.

این اصل ساده سؤال‌هایی با کلمهٔ **«حتماً»** یا **«تضمین»** را جواب می‌دهد.

💡 روش فکر کردن

فرض کن یک **حریف بدجنس** اشیا را طوری پخش می‌کند که ویژگی موردنظر **پیش نیاید**؛ یعنی تا جای ممکن **یکنواخت**. بیشترین تعدادی که حریف می‌تواند بدون پیش آمدن ویژگی پخش کند را پیدا کن؛ جواب «یکی بیشتر» از آن است.

✏️ مثال

چند جوراب از کشویی با جوراب‌های سیاه و سفید (در تاریکی) بردارم تا **حتماً** یک جفت هم‌رنگ داشته باشم؟ حریف می‌تواند ۱ سیاه و ۱ سفید بدهد (۲ جوراب بدون جفت). جوراب سوم حتماً با یکی جفت می‌شود ⇐ **۳**.

- **ساده:** اگر $n+1$ کبوتر در n لانه باشند، یک لانه حداقل ۲ کبوتر دارد.
- **تعمیم‌یافته:** اگر N شیء در k دسته باشند، یک دسته حداقل $\lceil N/k \rceil$ شیء دارد.
- **تیپ «کوچک‌ترین m»:** سؤال می‌پرسد «کوچک‌ترین m که **هر** زیرمجموعهٔ m عضوی ویژگی X را داشته باشد». روش این است: **بزرگ‌ترین مجموعه‌ای را بساز که X را ندارد**؛ جواب «اندازهٔ آن + ۱» است.
- **ابزار رایج:** اعداد را بر اساس **باقی‌مانده** (مثلاً بر ۴) دسته‌بندی کن، یا جفت‌هایی بساز که جمعشان ثابت است.

✏️ مثال (تیپ «کوچک‌ترین m»)

از $\{1, \dots, 10\}$ حداقل چند عدد برداریم تا مطمئن شویم دو تا با اختلاف ۵ داریم؟

- لانه‌ها: جفت‌های با اختلاف ۵: $\{1,6\}$، $\{2,7\}$، $\{3,8\}$، $\{4,9\}$، $\{5,10\}$.
- **بزرگ‌ترین مجموعهٔ بد:** از هر جفت یکی، مثل $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ (۵ عدد، بدون اختلاف ۵).
- پس جواب $5 + 1 = 6$ است: عدد ششم حتماً با یکی از قبلی‌ها در یک لانه می‌افتد.

✏️ مثال

۴۰ دانشجو در ۷ روز هفته متولد شده‌اند. حداقل $\lceil 40/7 \rceil = 6$ نفر در یک روز هفته به دنیا آمده‌اند. (اگر هر روز حداکثر ۵ نفر بود، جمع حداکثر $35 < 40$ می‌شد.)

✏️ مثال

در هر جمع ۱۳ نفره، حتماً دو نفر در یک ماه متولد شده‌اند (۱۳ کبوتر، ۱۲ لانه). با ۱۲ نفر تضمینی نیست.

✍️ تمرین درس ۳ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. حداقل چند نفر لازم است تا مطمئن باشیم دو نفر در یک ماه متولد شده‌اند؟ سه نفر چطور؟

۲. از $\{1,\dots,10\}$ حداقل چند عدد باید انتخاب کنیم تا مطمئن باشیم دو عدد با جمع ۱۱ داریم؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۴۹**

درس ۴ شمول و عدم شمول، و پریش

از صفر: چرا تفریق؟

در کلاسی ۱۸ نفر ریاضی و ۱۵ نفر فیزیک قبول شده‌اند. چند نفر حداقل یکی را قبول شده‌اند؟ $18 + 15 = 33$ غلط است، چون آن ۷ نفری که **هر دو** را قبول شده‌اند، **دو بار** شمرده شده‌اند (یک بار در ریاضی، یک بار در فیزیک). پس یک بار کمشان می‌کنیم: $18 + 15 - 7 = 26$.

با سه مجموعه: جمع سه‌تا ⇐ کسانی که در دو مجموعه‌اند دو بار شمرده شده‌اند ⇐ اشتراک‌های دوتایی را کم کن ⇐ ولی حالا کسانی که در **هر سه** بودند سه بار اضافه و سه بار کم شده‌اند (یعنی اصلاً شمرده نشده‌اند) ⇐ اشتراک سه‌تایی را یک بار اضافه کن. قانون کلی: **یکی در میان جمع و تفریق.**

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

برای شمردن «هیچ‌کدام از ویژگی‌ها را ندارد»: کل منهای اجتماع.

مثال (دو مجموعه)

چند عدد از ۱ تا ۳۰ بر ۲ یا ۳ بخش‌پذیرند؟ بر ۲: ۱۵، بر ۳: ۱۰، بر هر دو (یعنی بر ۶): ۵. جواب $15 + 10 - 5 = 20$. پس $30 - 20 = 10$ عدد بر هیچ‌کدام بخش‌پذیر نیستند.

مثال (سه مجموعه)

از ۱۰۰ دانشجو، ۴۵ نفر پایتون، ۳۰ نفر C و ۲۰ نفر جاوا بلدند؛ پایتون و C: ۱۰، پایتون و جاوا: ۸، C و جاوا: ۵، هر سه: ۳. حداقل یک زبان: $45 + 30 + 20 - 10 - 8 - 5 + 3 = 75$. هیچ‌کدام: $100 - 75 = 25$.

تشبیه پریش: n نفر کلاهشان را در رختکن گذاشته‌اند و کلاه‌ها کاملاً تصادفی پس داده می‌شود. پریش یعنی حالتی که **هیچ‌کس** کلاه خودش را نگیرد. این همان شمول و عدم شمول است: کل $n!$ حالت، منهای حالت‌هایی که حداقل یک نفر کلاه خودش را گرفته.

پریش (Derangement)

D_n = تعداد جایگشت‌هایی که **هیچ** عضوی سر جای خودش نیست.

- $D_n = n!\cdot(1 - 1/1! + 1/2! - \dots + (-1)^n/n!) \approx n!/e$
- رابطهٔ بازگشتی: $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$
- مقادیر: $D_1 = 0$ ، $D_2 = 1$ ، $D_3 = 2$ ، $D_4 = 9$ ، $D_5 = 44$
- **دقیقاً k نقطهٔ ثابت:** $C(n,k)\cdot D_{n-k}$

مثال

چند جایگشت از $\{1, 2, 3, 4\}$ دقیقاً **یک** عضو سر جایش دارد؟ آن یک نفر را انتخاب کن ($C(4,1) = 4$) و ۳ نفر دیگر باید پریش شوند ($D_3 = 2$): $4 \times 2 = 8$. (با رابطهٔ بازگشتی هم $D_4 = 3(D_3 + D_2) = 3(2 + 1) = 9$ و جمع حالت‌ها بر حسب تعداد نقاط ثابت (۰، ۱، ۲، ۳، ۴): $9 + 8 + 6 + 0 + 1 = 24 = 4!$.)

مثال

سه نفر (۱، ۲، ۳) کلاهشان را جا گذاشته‌اند و کلاه‌ها تصادفی پس داده می‌شود. چینش‌هایی که **هیچ‌کس** کلاه خودش را نگیرد:

- $(2, 3, 1)$: نفر ۱ کلاه ۲، نفر ۲ کلاه ۳، نفر ۳ کلاه ۱.
- $(3, 1, 2)$.
- پس $D_3 = 2$ (از ۶ جایگشت).

تمرین درس ۴ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. چند عدد از ۱ تا ۱۰۰ بر ۲ یا ۳ یا ۵ بخش‌پذیرند؟

۲. چند جایگشت از $\{1,\dots,5\}$ دقیقاً ۲ نقطهٔ ثابت دارند؟

پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: صفحهٔ ۴۹

درس ۵ بسط دوجمله‌ای، ترفند زوجیت و امید

از صفر: ضریب‌های بسط از کجا می‌آیند؟

$(x+y)^3=(x+y)(x+y)(x+y)$. برای ضرب کردن، از **هر** پرانتز یکی از x یا y را برمی‌داری و ضرب می‌کنی. جملهٔ x^2y یعنی از دو پرانتز x و از یکی y برداشته‌ای. به چند راه؟ باید انتخاب کنی **کدام** پرانتز y بدهد: $C(3,1)=3$. پس ضریب x^2y برابر ۳ است. ضریب‌های بسط همان «انتخاب» درس ۱ هستند.

بسط‌ها

- $(x+y)^n=\Sigma\, C(n,k)\cdot x^k\cdot y^{n-k}$
- **چندجمله‌ای:** ضریب $x_1^{k_1}\cdots x_m^{k_m}$ در $(x_1+\dots+x_m)^n$ برابر $n!/(k_1!\cdots k_m!)$ است. اگر جمله‌ها ضریب دارند (مثل $4a-3b$)، ضرایب را هم به توان برسان و **علامت‌ها را فراموش نکن**.
- اتحادها: $\Sigma\, C(n,k)=2^n$ ؛ تعداد زیرمجموعه‌های با اندازهٔ زوج 2^{n-1} است؛ $\Sigma\, k\cdot C(n,k)=n\cdot 2^{n-1}$.

مثال

- $(x+y)^3=x^3+3x^2y+3xy^2+y^3$ ؛ ضریب‌ها $C(3,0),C(3,1),C(3,2),C(3,3)=1,3,3,1$.
- ضریب x^2y^3 در $(x+y)^5$: $C(5,2)=10$.
- **چندجمله‌ای:** ضریب x^2yz در $(x+y+z)^4$: $4!/(2!\cdot1!\cdot1!)=12$.
- **با ضریب و علامت:** ضریب a^2b^2 در $(2a-b)^4$: $C(4,2)\cdot2^2\cdot(-1)^2=6\times4\times1=24$.
- **اتحاد:** $C(4,0)+\dots+C(4,4)=1+4+6+4+1=16=2^4$ (همهٔ زیرمجموعه‌های ۴ عضو).

ترفند زوجیت (برای «اندازه یا جمع زوج»)

در $\{1,\dots,2m\}$ ، m عدد فرد و m عدد زوج داریم.

- **زوجیت جمع** = زوجیت تعداد فردهای انتخاب‌شده.
- **زوجیت اندازه** = زوجیت (تعداد فردها + تعداد زوج‌ها).

از m شیء، نصف زیرمجموعه‌ها اندازهٔ زوج دارند ($2^{(m-1)}$). پس چهار حالت (اندازه زوج یا فرد × جمع زوج یا فرد) **هر کدام دقیقاً ¼ کل** هستند.

✏️ مثال

در $\{1,2,3,4\}$ (دو فرد ۱ و ۳، دو زوج ۲ و ۴)، زیرمجموعه‌هایی که هم اندازه و هم جمعشان زوج باشد:

- جمع زوج یعنی تعداد فردها زوج: ۰ یا ۲ فرد. اندازه زوج یعنی تعداد زوج‌ها هم زوج: ۰ یا ۲ زوج.
- حالت‌ها: $\varnothing$ ، $\{2,4\}$ ، $\{1,3\}$ ، $\{1,2,3,4\}$ ، یعنی ۴ تا = $16/4$. ✓

امید و متغیر شاخص

برای «به‌طور میانگین چند تا ...»، برای هر عضو یک متغیر ۰ و ۱ بگذار و احتمال‌ها را جمع کن (خطی بودن امید). **مثال (نقاط ثابت):** در جایگشت تصادفی، احتمال اینکه عضو i سر جایش باشد $1/n$ است، پس میانگین تعداد نقاط ثابت $n\cdot(1/n)=1$ است.

✏️ مثال (یک تاس، ۶ پرتاب)

میانگین تعداد پرتاب‌هایی که ۶ می‌آید؟ برای هر پرتاب یک شاخص ۰ و ۱ بگذار با احتمال $1/6$. میانگین مجموع = جمع میانگین‌ها = $6\times 1/6=1$. لازم نیست توزیع کامل را حساب کنی.

✍️ تمرین درس ۵ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. ضریب x^3 در $(2x-1)^5$ چیست؟

۲. $\Sigma_k\, k\cdot C(10,k)$ چقدر است؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: صفحهٔ ۴۹

📝 آزمون فصل ۳

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۱۶ سؤال | ⏱️ زمان: ۴۰ دقیقه برای ۱۶ سؤال | 🔑 کلید و راه‌حل: صفحهٔ ۴۹

(حدود ۲٫۵ دقیقه برای هر کدام). اگر طول کشید، رد شو و آخر برگرد.

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۰ — غلط یا حدسی؟

در قطعه‌برنامهٔ زیر، دستور `x++;` چند بار اجرا می‌شود؟

```
x = 0;
for (i = 1; i ⩽ n; i++)
  for (j = 1; j ⩽ i; j++)
    for (k = 1; k ⩽ j; k++)
      for (t = 1; t ⩽ k; t++)
        x++;
```

۱) $C(n+2, 3)$ ۲) $C(n+4, 3)$ ۳) $C(n+3, 4)$ ۴) $\Sigma_i \Sigma_j \Sigma_k \Sigma_t x$

۲ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۱ — غلط یا حدسی؟

در یک شبکهٔ کامپیوتری ۷ نود (گره) داریم و می‌خواهیم ۱۲ بستهٔ داده را بین این نودها توزیع کنیم به‌طوری‌که هر نود حداقل ۱ بستهٔ داده دریافت کند. چند روش مختلف برای توزیع بسته‌ها به نودها وجود دارد؟

۱) $C(11,5)$ ۲) $C(12,5)$ ۳) $C(12,7)$ ۴) $C(18,7)$

۳ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۰ — غلط یا حدسی؟

کوچک‌ترین مقدار m چقدر است، به‌طوری‌که در هر زیرمجموعهٔ m عضوی از مجموعهٔ $\{1, 2, \ldots, 60\}$، سه عدد a، b و c موجود باشند و $a + b + c$ مضرب ۴ باشد؟

۱) ۱۶ ۲) ۱۷ ۳) ۳۰ ۴) ۳۱

۴ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۱ — غلط یا حدسی؟

۲۰ مشتری بانک به چند طریق می‌توانند جلوی ۲ باجه صف تشکیل دهند، هرگاه در هر باجه حداقل ۱ نفر ایستاده باشد؟ (جلوی هر باجه حداقل ۱ و حداکثر ۱۹ نفر می‌توانند بایستند و مجموع افراد ۲ صف همان ۲۰ مشتری هستند.)

۱) $19 \times 20!$ ۲) $18 \times 20!$ ۳) $21!$ ۴) $20!$

۵ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۲ — غلط یا حدسی؟

در چند زیرمجموعه از $X = \{1, 2, \ldots, 20\}$ ، تعداد اعضای زیرمجموعه یا مجموع اعضای زیرمجموعه زوج است؟

۱) 2^{18} ۲) 2^{19} ۳) 5×2^{17} ۴) 3×2^{18}

۶ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۳ — غلط یا حدسی؟

دستگاه معادلات $x + y + z = 10 = a + b + c + d$ در مجموعهٔ اعداد طبیعی چند دسته جواب دارد؟

۱) $C(9,2) \times C(9,3)$ ۲) $C(9,2) + C(9,3)$
۳) $C(11,2) \times C(11,3)$ ۴) $C(11,2) + C(11,3)$

۷ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۰ — غلط یا حدسی؟

۱۰ دایره با اندازه‌های متفاوت در صفحه رسم کرده‌ایم. حداکثر چند نقطهٔ تقاطع از برخورد آن‌ها در صفحه ایجاد می‌شود؟

۱) ۴۵ ۲) ۹۰ ۳) ۱۳۵ ۴) ۱۸۰

۸ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۱ — غلط یا حدسی؟

می‌خواهیم ۱۰ دانشجو را به ۵ گروه نامتمایز دو نفره تقسیم کنیم. اگر دو دانشجوی A و B نخواهند با هم در یک تیم باشند، چند انتخاب برای تیم‌ها وجود دارد؟

۱) ۸۴۰ ۲) ۹۴۵ ۳) ۱۶۸۰ ۴) ۲۶۸۸۰

۹ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۲ — غلط یا حدسی؟

دستگاه معادلات $x + y + z = a + b + c = 10$ در مجموعهٔ اعداد صحیح نامنفی با شرط $x < a$ چند دسته جواب دارد؟

۱) ۳۸۵۰ ۲) ۲۱۷۸ ۳) ۱۹۲۵ ۴) ۳۹۵

۱۰ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۳ — غلط یا حدسی؟

چند عدد ۸ رقمی با ارقام ۲، ۳ و ۴ وجود دارد، به‌طوری که مجموع ارقام آن زوج باشد؟

۱) ۳۲۸۰ ۲) ۳۲۸۱ ۳) ۶۵۶۰ ۴) ۶۵۶۱

۱۱ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۴ — غلط یا حدسی؟

در یک آزمون ۱۰ سؤال ۵ گزینه‌ای مطرح شده است. یک برگه پاسخ‌نامه حاوی ۲ پاسخ درست، ۳ سؤال بدون پاسخ و ۵ سؤال با پاسخ نادرست است. چند حالت مختلف برای این برگه وجود دارد؟

۱) ۲۵۲۰ ۲) ۶۱۲۳۶۰ ۳) ۱۵۷۵۰۰۰ ۴) ۲۵۸۰۴۸۰

۱۲ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۵ — غلط یا حدسی؟

می‌خواهیم زیرمجموعه‌ای از اعداد $\{1, 2, \ldots, 10\}$ انتخاب کنیم که هم تعداد اعضا و هم مجموع اعضای آن زوج باشد. چند انتخاب برای زیرمجموعهٔ فوق وجود دارد؟

۱) ۳۲ ۲) ۱۲۸ ۳) ۲۵۶ ۴) ۵۱۲

۱۳ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۴ — غلط یا حدسی؟

اگر n تاس را به‌طور هم‌زمان پرتاب کنیم، چند حالت مختلف می‌تواند رخ دهد؟ (دو حالت از پرتاب تاس‌ها مختلف هستند، اگر به ازای حداقل یک عدد i ($1 \le i \le 6$)، تعداد تاس‌هایی که وجه بالایی آن‌ها عدد i را نشان می‌دهد، در این دو پرتاب مختلف باشند.)

۱) 6^n ۲) $6n$ ۳) $C(6n, n)$ ۴) $C(n+5, n)$

۱۴ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۳۸ — غلط یا حدسی؟

ضریب $a \cdot b^2 \cdot c^3 \cdot d^4$ در بسط $(4a - 3b + 2c - d)^{10}$ کدام است؟

۱) $10!$ ۲) $9!$ ۳) $8!$ ۴) $7!$

۱۵ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۴۶ — غلط یا حدسی؟

به چند طریق می‌توان پشت اعداد یک تا هفت علامت‌های مثبت یا منفی قرار داد، طوری‌که مجموع اعداد حاصل منفی شود؟

۱) ۷ ۲) ۳۲ ۳) ۶۰ ۴) ۶۴

۱۶ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۴۷ — غلط یا حدسی؟

در تمامی جایگشت‌های مجموعهٔ $\{1, 2, \ldots, n\}$ ، به‌طور میانگین چند عضو در جای خود قرار **نمی‌گیرند**؟

۱) 1 ۲) $1/n$ ۳) $1 - 1/n$ ۴) $n - 1$

کارت خلاصهٔ فصل ۳

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ترتیب مهم + بی‌تکرار: $P(n,r)$. ترتیب مهم + با تکرار: n^r . ترتیب نامهم: $C(n,r)$. ترتیب نامهم + با تکرار: $C(n+r-1, r)$.
- یکسان در متمایز: $C(n+k-1, k-1)$ ؛ با حداقل ۱: $C(n-1, k-1)$. متمایز در متمایز پوشا: شمول و عدم شمول.
- حلقه‌های تودرتوی $t \le k \le j \le i \le n$ و تاس‌های یکسان هر دو ترکیب با تکرارند.
- جفت‌بندی ۲n نفر: $(2n)!/(2^n \cdot n!)$. دایره‌ای: $(n-1)!$.
- «کوچک‌ترین m»: بزرگ‌ترین مجموعهٔ بد را بساز، جواب +۱. از کلاس‌های باقی‌مانده استفاده کن.
- پریش: $D_3=2$، $D_4=9$، $D_5=44$ ؛ دقیقاً k ثابت: $C(n,k) \cdot D_{n-k}$.
- زوجیت اندازه و جمع: هر کدام از ۴ حالت ¼ کل است. «تعداد زوجِ یک نماد خاص»: $(a^n + (a-2)^n)/2$.
- میانگین نقاط ثابت جایگشت تصادفی = ۱.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل ۳

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین درس ۱

برگشت ← صفحهٔ ۳۸

۱. $26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23 = 358800$

۲. $5! = 120$

۳. $11!/(4! \cdot 4! \cdot 2!) = 34650$ (۱ چهار بار، S چهار بار، P دو بار)

۴. $C(13,3) - C(8,3) = 286 - 56 = 230$

تمرین درس ۲

برگشت ← صفحهٔ ۴۰

۱. $C(15,3) = 455$. با $x_i \geq 2$ ، هشت تا کم کن و به $x'_1 + \ldots + x'_4 = 4$ می‌رسی: $C(7,3) = 35$.

۲. $3^5 - 3 \cdot 2^5 + 3 \cdot 1^5 = 243 - 96 + 3 = 150$

۳. $C(5+3-1,\ 3) = C(7,3) = 35$

تمرین درس ۳

برگشت ← صفحهٔ ۴۱

۱. ۱۳؛ و برای سه نفر $2 \cdot 12 + 1 = 25$.

۲. جفت‌ها $(1,10)$، $(2,9)$، …، $(5,6)$ پنج لانه‌اند. با ۵ عدد می‌شود از هر جفت یکی برداشت، پس جواب **۶** است.

تمرین درس ۴

برگشت ← صفحهٔ ۴۳

۱. $50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74$

۲. $C(5,2) \cdot D_3 = 10 \cdot 2 = 20$

تمرین درس ۵

برگشت ← صفحهٔ ۴۴

۱. $C(5,3) \cdot 2^3 \cdot (-1)^2 = 10 \cdot 8 = 80$

۲. $10 \cdot 2^9 = 5120$

آزمون فصل ۳ – کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۴۵

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶	سؤال ۷	سؤال ۸	سؤال ۹	سؤال ۱۰	سؤال ۱۱
۳	۱	۴	۱	۴	۱	۲	۱	۳	۲	۴

سؤال ۱۲	سؤال ۱۳	سؤال ۱۴	سؤال ۱۵	سؤال ۱۶
۳	۴	۱	۳	۴

۱ **گزینهٔ ۳**

هر اجرای `x++` یک دنبالهٔ نانزولی $1 \le t \le k \le j \le i \le n$ است، یعنی ترکیب با تکرار ۴ از n: $C(n+3, 4)$.

۲ **گزینهٔ ۱**

بسته‌ها یکسان و نودها متمایزند و هر نود حداقل ۱ بسته می‌گیرد: $C(12-1, 7-1) = C(11,6) = C(11,5)$.

۳ **گزینهٔ ۴**

باقی‌مانده‌ها بر ۴ را در نظر بگیر (از هر کلاس ۱۵ عدد). مجموعهٔ همهٔ اعداد با باقی‌ماندهٔ ۱ و ۳ (۳۰ عدد) هیچ سه‌تایی با جمع مضرب ۴ ندارد: جمع‌های ممکن $1+1+1=3$ ، $1+1+3=5$ ، $1+3+3=7$ و $3+3+3=9$ هیچ‌کدام مضرب ۴ نیستند. اضافه کردن هر عدد با باقی‌ماندهٔ ۰ یا ۲ یک سه‌تایی بد می‌سازد ($0+1+3$ یا $2+1+1$). بزرگ‌ترین مجموعهٔ بدون سه‌تایی ۳۰ عضو دارد، پس $m = 31$.

۴ **گزینهٔ ۱**

هر ۲۰ نفر را در یک ردیف بچین ($20!$ حالت) و ردیف را در یکی از ۱۹ جای بین افراد بِبُر؛ قسمت اول صف باجهٔ ۱ است. جواب $19 \times 20!$.

۵ **گزینهٔ ۴**

متمم «اندازه یا جمع زوج» یعنی «اندازه فرد **و** جمع فرد». طبق ترفند زوجیت (۱۰ فرد و ۱۰ زوج)، هر کدام از چهار حالت $2^{20}/4 = 2^{18}$ است. جواب $2^{20} - 2^{18} = 3 \times 2^{18}$.

۶ **گزینهٔ ۱**

در اعداد طبیعی (≥ 1): معادلهٔ اول $C(9,2)$ و معادلهٔ دوم $C(9,3)$ جواب دارد. دو معادله مستقل‌اند، پس **ضرب**.

۷ **گزینهٔ ۲**

هر دو دایره حداکثر ۲ نقطه تقاطع دارند: $2 \cdot C(10,2) = 90$.

۸ **گزینهٔ ۱**

کل جفت‌بندی‌ها $10!/(2^5 \cdot 5!) = 945$ است. جفت‌بندی‌هایی که A و B با هم‌اند: $8!/(2^4 \cdot 4!) = 105$. جواب $945 - 105 = 840$. (راه دیگر: هم‌گروه A از ۸ نفر، هم‌گروه B از ۷ نفر، بقیه 15 حالت: $8 \cdot 7 \cdot 15 = 840$.)

۹ **گزینهٔ ۳**

اگر $x = i$ ، تعداد (y,z) برابر $11 - i$ است. کل زوج‌ها $66^2 = 4356$. حالت‌های $x = a$: $\Sigma\,(11-i)^2 = 506$. حالت‌های $x < a$ و $x > a$ متقارن‌اند: $(4356 - 506)/2 = 1925$.

۱۰ **گزینهٔ ۲**

فقط رقم ۳ فرد است، پس تعداد ۳ ها باید زوج باشد. تعداد رشته‌ها با تعداد زوجِ یک نماد خاص: $(3^8 + 1^8)/2 = (6561 + 1)/2 = 3281$.

۱۱ **گزینهٔ ۴**

انتخاب جایگاه‌ها: $10!/(2!\cdot3!\cdot5!) = 2520$. هر جواب نادرست ۴ حالت دارد: $4^5 = 1024$. جواب $2520 \times 1024 = 2580480$.

۱۲ **گزینهٔ ۳**

ترفند زوجیت با ۵ فرد و ۵ زوج: تعداد فردهای انتخاب‌شده باید زوج باشد (2^4 حالت) و تعداد زوج‌ها هم زوج (2^4 حالت). جواب $2^8 = 256$.

۱۳ **گزینهٔ ۴**

فقط تعداد هر عدد مهم است، یعنی ترکیب با تکرار n از ۶ نوع: $C(n+5, n)$.

۱۴ **گزینهٔ ۱**

$$10!/(1!\cdot2!\cdot3!\cdot4!) \times 4^1\cdot(-3)^2\cdot2^3\cdot(-1)^4 = (10!/288) \times 288 = 10!$$

۱۵ **گزینهٔ ۳**

کل حالت‌ها $2^7 = 128$. حالت‌های جمع صفر یعنی زیرمجموعه‌هایی با جمع $28/2 = 14$ ، که ۸ تا هستند. منفی و مثبت متقارن‌اند: $(128 - 8)/2 = 60$.

۱۶ **گزینهٔ ۴**

میانگین تعداد نقاط ثابت ۱ است (متغیر شاخص). پس به‌طور میانگین $n - 1$ عضو سر جایشان **نیستند**.

فصل ۴

روابط بازگشتی و توابع مولد

۴

۴ درس | ۶ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۶ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۳ رابطهٔ بازگشتی و ۳ تابع مولد). تیپ‌ها: «کدام رابطه این مسئلهٔ شمارشی را توصیف می‌کند؟»، حل یک رابطهٔ ناهمگن، و «تعداد افرازها ضریب x^n در کدام عبارت است؟».

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل:

۱ ساختن رابطهٔ بازگشتی برای یک مسئلهٔ شمارشی
۲ حل رابطهٔ خطی همگن
۳ رابطهٔ ناهمگن، با ترفند تقسیم
۴ توابع مولد
📝 آزمون فصل

درس ۱ ساختن رابطهٔ بازگشتی برای یک مسئلهٔ شمارشی

💡 **روش**

روی **آخرین** (یا اولین) قدم حالت‌بندی کن. هر حالت، مسئلهٔ کوچک‌تری از همان نوع است.

مسئله	رابطه
رشته‌های دودویی به طول n بدون دو ۱ متوالی	$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ (فیبوناچی)
کاشی‌کاری $2\times n$ با دومینو	$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$
رشته‌های به طول n در مبنای b با تعداد **زوج** از یک رقم خاص	$a_n = (b-2)\cdot a_{n-1} + b^{n-1}$
پریش‌ها	$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$
هانوی	$a_n = 2a_{n-1} + 1$

✏️ مثال برای هر سطر جدول

- **بدون دو ۱ متوالی:** طول ۱: $0, 1$ (۲ تا)؛ طول ۲: $00, 01, 10$ (۳ تا)؛ طول ۳: $000, 001, 010, 100, 101$ (۵ تا = ۳ + ۲). رشته‌هایی که با ۰ تمام می‌شوند از هر رشتهٔ خوب طول ۲ ساخته می‌شوند (a_{n-1})، و آن‌هایی که با ۱ تمام می‌شوند حتماً به 01 ختم می‌شوند (a_{n-2}).
- **دومینو:** جدول 2×3 سه کاشی‌کاری دارد: سه دومینوی عمودی $|||$ ، یک عمودی و بعد دو افقی $|=$ ، دو افقی و بعد یک عمودی $=|$. دومینوی آخر یا یک عمودی است (a_{n-1}) یا دو افقیِ روی هم (a_{n-2}): $a_3 = 2 + 1 = 3$.
- **تعداد زوج:** در مبنای ۳ (ارقام ۰، ۱، ۲)، رشته‌های طول ۲ با تعداد زوج صفر: بدون صفر $2^2 = 4$ تا، و 00 ؛ جمعاً ۵. با رابطه: $a_1 = 2$ (رشته‌های 1 و 2) و $a_2 = (3-2)\cdot2 + 3^1 = 5$ ✓.
- **پریش:** $D_1 = 0$ ، $D_2 = 1$ ، پس $D_3 = 2(1 + 0) = 2$ و $D_4 = 3(2 + 1) = 9$.
- **هانوی:** برای ۳ دیسک: دو دیسک بالایی را به میله کمکی ببر (۳ حرکت)، بزرگ‌ترین را جابه‌جا کن (۱ حرکت)، دو دیسک را رویش برگردان (۳ حرکت): $a_3 = 2\cdot3 + 1 = 7$.

💡 ریشهٔ رابطهٔ «تعداد زوج»

به رشتهٔ خوب به طول $n-1$ یکی از $b-1$ رقم دیگر را اضافه کن، یا به رشتهٔ **بد** (که $b^{n-1} - a_{n-1}$ تا هستند) همان رقم خاص را اضافه کن: $a_n = (b-1)a_{n-1} + (b^{n-1} - a_{n-1}) = (b-2)a_{n-1} + b^{n-1}$ فرم بسته: $a_n = (b^n + (b-2)^n)/2$.

✏️ مثال

در مبنای ۲ و برای رقم ۱: $b - 2 = 0$ ، پس $a_n = 2^{n-1}$ ؛ یعنی دقیقاً نصف رشته‌های دودویی تعداد زوجی ۱ دارند. برای $n = 3$: $000, 011, 101, 110$ یعنی $4 = 2^2$ ✓.

💡 ریشهٔ رابطهٔ پریش

عدد ۱ به جای k می‌رود ($n-1$ انتخاب). اگر k هم به جای ۱ برود، بقیه D_{n-2} حالت دارند؛ وگرنه D_{n-1} .

✏️ مثال

برای $n = 4$ فرض کن ۱ به جای ۲ رفته (۳ انتخاب برای k داریم؛ این یکی از آن‌هاست).

- اگر ۲ هم به جای ۱ برود (جابه‌جایی ۱ و ۲)، ۳ و ۴ باید پریش شوند: $D_2 = 1$ حالت.
- اگر ۲ به جای ۱ نرود، مثل این است که «جای ممنوع ۲» حالا خانهٔ ۱ است و سه عضو ۲، ۳، ۴ باید پریش شوند: $D_3 = 2$ حالت.
- برای هر k: $1 + 2 = 3$ حالت؛ کل: $3 \times 3 = 9 = D_4$ ✓.

درس ۲ حل رابطهٔ خطی همگن

برای $a_n = c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2}$ ، معادلهٔ مشخصه $r^2 = c_1r + c_2$ را حل کن:

- دو ریشهٔ متمایز r_1 و r_2: $a_n = A\cdot r_1^n + B\cdot r_2^n$
- ریشهٔ مضاعف r: $a_n = (A + B\cdot n)\cdot r^n$

ثابت‌های A و B را از شرایط اولیه پیدا کن.

✏️ مثال

$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$ با $a_0 = 1$ و $a_1 = 4$.

- ریشه‌ها ۲ و ۳ هستند، پس $a_n = A\cdot 2^n + B\cdot 3^n$.
- از $A + B = 1$ و $2A + 3B = 4$ نتیجه می‌شود $B = 2$ و $A = -1$.
- جواب: $a_n = 2\cdot 3^n - 2^n$. (چک: $a_2 = 5\cdot 4 - 6\cdot 1 = 14 = 18 - 4$ ✓)

✏️ مثال (ریشهٔ مضاعف)

$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$ با $a_0 = 1$ و $a_1 = 6$.

- معادلهٔ مشخصه $r^2 - 6r + 9 = (r-3)^2 = 0$، پس $a_n = (A + Bn)\cdot 3^n$.
- $a_0 = A = 1$ و $a_1 = 3(1 + B) = 6$، پس $B = 1$.
- جواب: $a_n = (n+1)\cdot 3^n$. (چک: $a_2 = 6\cdot 6 - 9\cdot 1 = 27 = 3\cdot 9$ ✓)

درس ۳ رابطهٔ ناهمگن، با ترفند تقسیم

- $a_n = a_{n-1} + f(n)$ ⇐ $a_n = a_0 + \Sigma\, f(k)$.
- $a_n = 2a_{n-1} + 1$ با $a_0 = 0$ ⇐ $a_n = 2^n - 1$.
- **ضریب متغیر:** $a_n = n\cdot a_{n-1} + g(n)$ را بر $n!$ تقسیم کن. با $b_n = a_n/n!$ رابطه می‌شود $b_n = b_{n-1} + g(n)/n!$.
- **میان‌بُر تستی:** گزینه‌ها را در $n = 1, 2, 3$ امتحان کن. معمولاً دو مقدار کافی است.

✏️ مثال برای هر مورد

- **جمع ساده:** $a_n = a_{n-1} + n$ با $a_0 = 0$ ؛ مثلاً $a_4 = 10$ ؛ $a_n = 1 + 2 + \ldots + n = n(n+1)/2$.
- **ضربدر ۲ به‌علاوهٔ ۱:** با $a_0 = 0$: $a_1 = 1$ ، $a_2 = 3$ ، $a_3 = 7$ ؛ همان $2^n - 1$ (رابطهٔ هانوی).
- **ضریب متغیر:** $a_n = n\cdot a_{n-1} + n!$ با $a_0 = 1$. با $b_n = a_n/n!$: $b_n = b_{n-1} + 1$ و $b_0 = 1$، پس $b_n = n + 1$ و $a_n = (n+1)\cdot n! = (n+1)!$. (چک: $a_2 = 2\cdot 2 + 2 = 6 = 3!$ ✓)
- **امتحان گزینه:** برای $a_n = 3a_{n-1} + 2$ با $a_0 = 0$: $a_1 = 2$ و $a_2 = 8$. گزینهٔ $2\cdot 3^n - 2$ در $n = 1$ می‌دهد ۴ ✗؛ گزینهٔ $3^n - 1$ می‌دهد ۲ و ۸ ✓.

تمرین درس ۱ تا ۳ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. تعداد رشته‌های دودویی به طول ۵ بدون دو ۱ متوالی؟ ($a_1 = 2$ ، $a_2 = 3$)

۲. $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$ با $a_0 = 1$ و $a_1 = 4$ را حل کن.

پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۵۹**

درس ۴ توابع مولد

تابع مولد دنبالهٔ a_n برابر $A(x) = \Sigma\, a_n x^n$ است.

تابع	دنباله
$1/(1-x)$	$1, 1, 1, \ldots$
$1/(1-x)^k$	$C(n+k-1, k-1)$ (ترکیب با تکرار)
$x \cdot A'(x)$	$n \cdot a_n$
$A(x)/(1-x)$	مجموع جزئی $a_0 + \ldots + a_n$
$1/(1-x^k) = 1 + x^k + x^{2k} + \ldots$	استفاده از قطعهٔ k به هر تعداد
$(1 + x^k)$	استفاده از قطعهٔ k حداکثر یک بار

مثال برای هر سطر جدول

- **$1/(1-x)^k$:** ضریب x^2 در $1/(1-x)^3$ برابر $C(2+2, 2) = 6$ است؛ همان تعداد راه‌های خرید ۲ بستنی از ۳ طعم (فصل ۳).
- **$x \cdot A'(x)$:** با $A = 1/(1-x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots$ ، $x \cdot A' = x/(1-x)^2 = x + 2x^2 + 3x^3 + \ldots$ ، یعنی ضریب x^n برابر $n \cdot 1 = n$ است.
- **مجموع جزئی:** با $A = 1/(1-x)$ (همه ۱): $A/(1-x) = 1/(1-x)^2 = 1 + 2x + 3x^2 + \ldots$ ؛ ضریب x^n برابر $n + 1$ است، یعنی جمع $n + 1$ تا یک.
- **به هر تعداد:** $1/(1-x^2) = 1 + x^2 + x^4 + \ldots$ ؛ با سکهٔ ۲ تومانی فقط مبلغ‌های زوج ساخته می‌شوند، هر کدام به یک راه.
- **حداکثر یک بار:** $(1 + x)(1 + x^2)(1 + x^3) = 1 + x + x^2 + 2x^3 + x^4 + x^5 + x^6$. ضریب x^3 برابر ۲ است: عدد ۳ به دو راه با قطعه‌های متمایز ساخته می‌شود: $\{3\}$ و $\{1, 2\}$.

افراز و پرداخت سکه (ترتیب مهم نیست)

تعداد راه‌های نوشتن n با قطعه‌های $\{1, 2, 5\}$ (هر کدام به هر تعداد) **ضریب** x^n در این عبارت است: $1/((1-x)(1-x^2)(1-x^5)) = (1 + x + x^2 + \ldots)(1 + x^2 + x^4 + \ldots)(1 + x^5 + x^{10} + \ldots)$

✏️ مثال

ضریب x^5 : پرداخت ۵ تومان با سکه‌های ۱، ۲، ۵: 5 ، $2+2+1$ ، $2+1+1+1$ ، $1+1+1+1+1$ ، یعنی ۴ راه. در عبارت بالا هر راه یعنی یک جمله از هر پرانتز: مثلاً $2+2+1$ یعنی x^1 از اولی، x^4 از دومی، x^0 از سومی.

⚠️ تلهٔ تستی

گزینه‌هایی مثل $(x+x^2+x^5)^n$ یا $1/(1-(x+x^2+x^5))$ **ترتیب‌دار** می‌شمارند (ترکیب، نه افراز). مراقب این تله باش.

✏️ مثال (ترتیب‌دار در برابر بی‌ترتیب)

نوشتن ۳ با قطعه‌های ۱ و ۲:

- **ترتیب مهم (ترکیب):** $1+1+1$ ، $1+2$ ، $2+1$ ⇐ ۳ تا = ضریب x^3 در $1/(1-(x+x^2))$.
- **ترتیب نامهم (افراز):** $1+1+1$ ، $1+2$ ⇐ ۲ تا = ضریب x^3 در $1/((1-x)(1-x^2))$.

✍️ تمرین درس ۴ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. تابع مولد تعداد راه‌های پرداخت n تومان با سکه‌های ۱ و ۳ تومانی (ترتیب نامهم)؟

۲. ضریب x^5 در $1/(1-x)^3$ ؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۵۹**

📝 آزمون فصل ۴

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۶ سؤال | ⏱️ زمان: ۱۵ دقیقه | 🔑 کلید و راه‌حل: **صفحهٔ ۵۹**

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۵ — غلط یا حدسی؟ ☐

جواب رابطهٔ بازگشتی $a_n = n\cdot a_{n-1} + n!$ با $a_1 = 1$ کدام است؟

۱) $n(n!)$
۲) n
۳) $n^2 - 1 + 2^{n-1}$
۴) $n!\cdot 2^{n-1}$

۲ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۷ — غلط یا حدسی؟ ☐

جایگشتی از اعداد ۱ تا n که در آن هیچ عدد i در محل iام قرار نگرفته باشد، یک پریش نامیده می‌شود. فرض کنید D_n برابر تعداد پریش‌های مختلف اعداد ۱ تا n باشد. کدام رابطهٔ بازگشتی برای D_n به ازای $n > 2$ برقرار است؟

۱) $D_n = (n-1)D_{n-1} + (n-2)D_{n-2}$
۲) $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$
۳) $D_n = n\cdot D_{n-1} - (n-1)D_{n-2}$
۴) $D_n = (n-1)D_{n-1}$

۳ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۵۰ — غلط یا حدسی؟ ☐

فرض کنید a_n برابر با تعداد اعداد حداکثر n رقمی در مبنای ۵ باشد که تعداد رقم‌های یک آن زوج است. در این صورت a_n در کدام‌یک از رابطه‌های بازگشتی زیر صدق می‌کند؟

۱) $a_n = 3a_{n-1} + 5^{n-1}$
۲) $a_n = 3a_{n-1} + a_{n-2}$
۳) $a_n = 4a_{n-1} + a_{n-2}$
۴) $a_n = 4a_{n-1} + 5^{n-1}$

۴ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۴ — غلط یا حدسی؟ ☐

اگر $f(x)$ تابع مولد معمولی دنبالهٔ $\{n!\}$ باشد، تابع مولد معمولی دنبالهٔ $\{n(n!)\}$ کدام است؟

۱) $x\int f(x)$
۲) $x\cdot f(x)$
۳) $f(x)/x$
۴) $x\cdot f'(x)$

۵ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۷ — غلط یا حدسی؟

تعداد راه‌های افراز نامرتب عدد ۵۶ به اعداد ۱ و ۲ و ۵ برابر با ضریب x^{56} در کدام‌یک از عبارات زیر است؟

۱) $1 / (1 - (x + x^2 + x^5))$

۲) $1 / ((1-x)(1-x^2)(1-x^5))$

۳) $(1 + x + x^2 + x^5)^{56}$

۴) $[(1+x)(1+x^2)(1+x^5)]^{56}$

۶ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۵۰ — غلط یا حدسی؟

تعداد راه‌های پرداختن ۶۳ ریال به کمک سکه‌های ۱ و ۲ و ۵ ریالی، بدون آنکه ترتیب پرداخت سکه‌ها مهم باشد، برابر با ضریب x^{63} در کدام عبارت است؟

۱) $(x + x^2 + x^5)^{63}$

۲) $(1 + x + x^2 + x^5)^{63}$

۳) $((1+x)(1+x^2)(1+x^5))^{63}$

۴) $(1 + x + x^2 + \dots)(1 + x^2 + x^4 + \dots)(1 + x^5 + x^{10} + \dots)$

کارت خلاصهٔ فصل ۴

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ رابطه بساز: روی قدم آخر حالت‌بندی کن. «تعداد زوجِ یک رقم در مبنای b»: $a_n = (b-2)a_{n-1} + b^{n-1}$. پریش: $(n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$.
- ✔ همگن: معادلهٔ مشخصه. ریشهٔ مضاعف r یعنی $(A + Bn)r^n$.
- ✔ $a_n = n\cdot a_{n-1} + \dots$ را بر $n!$ تقسیم کن. گزینه‌ها را با n کوچک چک کن.
- ✔ $1/(1-x^k)$ یعنی قطعهٔ k به هر تعداد؛ $(1 + x^k)$ یعنی حداکثر یک بار. $x\cdot A'$ یعنی $n\cdot a_n$. ضرب در $1/(1-x)$ یعنی مجموع جزئی.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۴

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین درس ۱ تا ۳

برگشت ← صفحهٔ ۵۵

۱. $5, 8, 13$ پس $a_5 = 13$.

۲. ریشهٔ مضاعف ۲: $a_n = (A + Bn)\cdot 2^n$. از $A = 1$ و $2(1 + B) = 4$ داریم $B = 1$. جواب: $a_n = (n+1)\cdot 2^n$ (چک: $a_2 = 16 - 4 = 12 = 3\cdot 4$ ✓).

تمرین درس ۴

برگشت ← صفحهٔ ۵۶

۱. $1/((1-x)(1-x^3))$

۲. $C(5+2,\,2) = 21$

آزمون فصل ۴ – کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۵۷

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶
۱	۲	۱	۴	۲	۴

۱ گزینهٔ ۱

بر $n!$ تقسیم کن: $b_n = a_n/n!$ در $b_n = b_{n-1} + 1$ با $b_1 = 1$ صدق می‌کند، پس $b_n = n$ و $a_n = n\cdot n!$. (چک: $a_2 = 2\cdot 1 + 2 = 4 = 2\cdot 2!$ ✓)

۲ گزینهٔ ۲

رابطهٔ پریش (درس ۱). چک: $D_4 = 3(D_3 + D_2) = 3(2 + 1) = 9$ ✓.

۳ گزینهٔ ۱

فرمول درس ۱ با $b = 5$: $a_n = 3a_{n-1} + 5^{n-1}$. («حداکثر n رقمی» یعنی رشتهٔ n رقمی با صفرهای ابتدایی.) چک: $a_1 = 4$ و $a_2 = 3\cdot 4 + 5 = 17 = (25 + 9)/2$ ✓.

۴ گزینهٔ ۴

$x\cdot f'(x) = \Sigma\, n\cdot n!\cdot x^n$.

۵ گزینهٔ ۲

افراز با قطعه‌های ۱، ۲ و ۵ (هر کدام به هر تعداد). گزینهٔ ۱ ترتیب‌دار می‌شمارد.

۶ گزینهٔ ۴

همان عبارت سؤال قبل، به شکل سری‌های بازشده.

فصل ۵

روابط، هم‌ارزی و ترتیب جزئی

۵

۴ درس | ۵ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۵ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴. تیپ‌ها: تشخیص خواص یک رابطه از روی گراف، شمردن رابطه‌ها، «اگر R فلان خاصیت را داشته باشد، S هم دارد؟»، و مشبکه.

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل: ۱ خواص روابط و شمردن آن‌ها | ۲ بسترها | ۳ رابطهٔ هم‌ارزی و افراز | ۴ ترتیب جزئی و مشبکه | 📝 آزمون فصل

درس ۱ خواص روابط و شمردن آن‌ها

رابطهٔ R روی A یعنی زیرمجموعه‌ای از $A\times A$. در **گراف جهت‌دار** رابطه، یال $i \to j$ یعنی iRj.

خاصیت	تعریف	در گراف
بازتابی	برای هر a: aRa	همهٔ گره‌ها طوقه دارند
ضدبازتابی	برای هیچ a: aRa	هیچ طوقه‌ای نیست
تقارنی	$aRb \Rightarrow bRa$	هر یال برگشت دارد
پادتقارنی	$aRb \wedge bRa \Rightarrow a=b$	هیچ یال دوطرفه‌ای بین دو گرهٔ **متمایز** نیست
تعدی	$aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc$	هر مسیر دوتایی میان‌بُر دارد

✏️ **مثال برای هر سطر جدول (روی اعداد صحیح)**

- **بازتابی:** $\le$، چون $3 \le 3$.
- **ضدبازتابی:** $<$، چون $3 < 3$ هیچ‌وقت درست نیست.
- **تقارنی:** «فاصلهٔ ۱»، یعنی $|a-b|=1$. اگر $1R2$ آنگاه $2R1$.
- **پادتقارنی:** $\le$. اگر $a \le b$ و $b \le a$، آنگاه $a=b$.
- **تعدی:** $<$، چون $1<2$ و $2<3$ نتیجه می‌دهد $1<3$. ولی «فاصلهٔ ۱» تعدی **نیست**: $1R2$ و $2R3$ هست ولی $1R3$ نیست.

✏️ مثال (یک رابطهٔ کوچک)

روی $\{1, 2, 3\}$ ، $R = \{(1,1), (1,2), (2,3)\}$:

- بازتابی نیست ($(2,2)$ ندارد) و ضدبازتابی هم نیست ($(1,1)$ دارد).
- تقارنی نیست ($(1,2)$ هست ولی $(2,1)$ نیست)، ولی پادتقارنی هست (یال دوطرفه ندارد).
- تعدی نیست ($(1,2)$ و $(2,3)$ هست ولی $(1,3)$ نیست).

⚠️ تلهٔ تستی

«پادتقارنی» نقیض «تقارنی» **نیست**. رابطهٔ تهی هم تقارنی است، هم پادتقارنی، هم تعدی.

✏️ مثال

روی $\{1, 2, 3\}$:

- $\{(1,1)\}$ هم تقارنی است و هم پادتقارنی (هیچ دو عضو متمایزی به هم وصل نیستند).
- $\{(1,2), (2,1), (2,3)\}$ نه تقارنی است ($(3,2)$ ندارد) و نه پادتقارنی (۱ و ۲ دوطرفه‌اند).

شمردن روی مجموعهٔ n عضوی

نوع	تعداد
همهٔ رابطه‌ها	$2^{(n^2)}$
بازتابی	$2^{(n^2-n)}$
تقارنی	$2^{(n(n+1)/2)}$
پادتقارنی	$2^n \cdot 3^{(n(n-1)/2)}$
بازتابی و تقارنی	$2^{(n(n-1)/2)}$
بازتابی و پادتقارنی	$3^{(n(n-1)/2)}$

💡 منطق شمارش

قطر (n خانه) و جفت‌های $\{a,b\}$ با $a \neq b$ را جدا ببین. در پادتقارنی هر جفت سه حالت دارد: هیچ، $a \to b$ ، یا $b \to a$.

✏️ مثال (n = ۲، مجموعهٔ {۱, ۲})

دو خانهٔ قطری $(1,1)$ ، $(2,2)$ و یک جفت $\{1,2\}$ داریم.

- همهٔ رابطه‌ها: $2^4 = 16$.
- بازتابی: قطر اجباری است و $(1,2)$ و $(2,1)$ آزادند: $2^2 = 4$.
- تقارنی: هر خانهٔ قطری ۲ حالت، و جفت $\{1,2\}$ یا هر دو جهت را دارد یا هیچ‌کدام: $2^2 \times 2 = 8$.
- پادتقارنی: قطر 2^2 ، و جفت سه حالت دارد (هیچ، $1\to2$ ، $2\to1$): $4 \times 3 = 12$.
- بازتابی و تقارنی: فقط جفت آزاد است: 2 (یعنی Δ و $\Delta \cup \{(1,2),(2,1)\}$).
- بازتابی و پادتقارنی: 3 .

درس ۲ بستارها

بستار	ساخت
بازتابی	$R \cup \Delta$ (اضافه کردن قطر)
تقارنی	$R \cup R^{-1}$
تعدی	R^+ (الگوریتم وارشال در $O(n^3)$)

✏️ مثال

روی $\{1, 2, 3\}$ ، $R = \{(1,2), (2,3)\}$:

- بستار بازتابی: $R \cup \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$.
- بستار تقارنی: $R \cup \{(2,1), (3,2)\}$.
- بستار تعدی: $R \cup \{(1,3)\}$ ، چون از ۱ به ۲ و از ۲ به ۳ می‌رسیم.

⚠️ تلهٔ تستی

بستار تقارنی یک رابطهٔ **تعدی**، الزاماً تعدی نیست. مثال: $R = \{(1,2), (3,2)\}$ تعدی است (به‌طور تهی)، ولی در بستار تقارنی‌اش $1\sim2$ و $2\sim3$ داریم بدون $1\sim3$.

درس ۳ رابطهٔ هم‌ارزی و افراز

- **هم‌ارزی** = بازتابی + تقارنی + تعدی. هر هم‌ارزی دقیقاً یک **افراز** از A است (کلاس‌ها).
- تعداد زوج‌های رابطه = $\Sigma\, k_i^2$ (k_i اندازهٔ کلاس‌هاست). چون $k_i^2 \equiv k_i \pmod 2$ ، **زوجیت |R| همان زوجیت |A|** است.
- تعداد هم‌ارزی‌ها روی n عضو = عدد بل: $1, 2, 5, 15, 52$ برای n = ۱ تا ۵.
- در گراف: مؤلفه‌هایی که درونشان **همه‌به‌همه** (با طوقه) وصل‌اند.

✏️ مثال

روی $\{1, \dots, 6\}$ ، رابطهٔ «باقی‌ماندهٔ تقسیم بر ۳ یکسان است»:

- کلاس‌ها: $\{1, 4\}$ ، $\{2, 5\}$ ، $\{3, 6\}$.
- تعداد زوج‌ها: $2^2 + 2^2 + 2^2 = 12$ ، که زوج است، مثل $|A| = 6$.
- در گراف: سه مؤلفهٔ جدا؛ در هر کدام دو گره با طوقه و یال رفت و برگشت.

✏️ مثال (عدد بل برای n = ۳)

پنج افراز $\{1, 2, 3\}$: $\{123\}$ ، $\{1\}\{23\}$ ، $\{2\}\{13\}$ ، $\{3\}\{12\}$ ، $\{1\}\{2\}\{3\}$. پس روی ۳ عضو دقیقاً ۵ رابطهٔ هم‌ارزی هست.

درس ۴ ترتیب جزئی و مشبکه

- **ترتیب جزئی** = بازتابی + پادتقارنی + تعدی. **نمودار هاسه** طوقه‌ها و یال‌های تعدی را حذف می‌کند.
- **کمینه** (minimal): کسی از آن کوچک‌تر نیست. **کوچک‌ترین** (minimum): از همه کوچک‌تر است. ممکن است چند کمینه باشد ولی کوچک‌ترین وجود نداشته باشد.
- تعداد زوج‌های یک ترتیب جزئی = $|A|$ (قطر) + تعداد زوج‌های اکید. پس زوجیتش **به ساختار بستگی دارد.**
- **مشبکه:** هر دو عضو کوچک‌ترین کران بالا ($\vee$) و بزرگ‌ترین کران پایین ($\wedge$) دارند.
  - **هر مشبکهٔ متناهی کران‌دار است**: بزرگ‌ترین عضو (۱) و کوچک‌ترین عضو (۰) دارد.
  - **متمم a:** عضوی مثل b با $a \wedge b = 0$ و $a \vee b = 1$. **همهٔ مشبکه‌های کران‌دار متممی نیستند.** مثلاً در زنجیر $0 < a < 1$، عضو a متمم ندارد.
  - مشبکهٔ بخش‌پذیری روی مقسوم‌علیه‌های n: ب.م.م = $\wedge$ و ک.م.م = $\vee$.

✏️ مثال (مشبکه)

مقسوم‌علیه‌های ۱۲، یعنی $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ ، با بخش‌پذیری:

- $4 \wedge 6 = \gcd(4, 6) = 2$ و $4 \vee 6 = \text{lcm}(4, 6) = 12$.
- کران‌دار است: $0 = 1$ (همه را می‌شمارد) و $1 = 12$ (بر همه بخش‌پذیر است).
- در مقسوم‌علیه‌های ۶، $\{1, 2, 3, 6\}$ ، متمم ۲ عدد ۳ است: $\gcd = 1$ و $\text{lcm} = 6$.
- $\{2, 3, 4, 6\}$ (مثال قبل) مشبکه **نیست**: ۲ و ۳ هیچ کران پایینی در مجموعه ندارند.

✏️ مثال (ترتیب جزئی)

مجموعهٔ $\{2, 3, 4, 6\}$ با رابطهٔ بخش‌پذیری ($a \mid b$):

- زوج‌های اکید: $2|4$ ، $2|6$ ، $3|6$. نمودار هاسه همین سه یال است: ۲ زیر ۴ و ۶، و ۳ زیر ۶.
- کمینه‌ها: ۲ و ۳ (هیچ عضوی آن‌ها را نمی‌شمارد). **کوچک‌ترین ندارد**، چون ۲ عدد ۳ را نمی‌شمارد.
- بیشینه‌ها: ۴ و ۶؛ بزرگ‌ترین ندارد.
- تعداد زوج‌ها: $4 + 3 = 7$.

✏️ مثال (هاسه حذف می‌کند)

در $\{1, 2, 4\}$ با بخش‌پذیری، یال $1 \to 4$ در هاسه کشیده نمی‌شود، چون از $1 \to 2 \to 4$ به دست می‌آید.

✏️ مثال (زوجیت به ساختار بستگی دارد)

روی ۳ عضو، زنجیر $a < b < c$ دارای $3 + 3 = 6$ زوج است، ولی ترتیبی که هیچ دو عضوی قابل مقایسه نیستند فقط ۳ زوج (قطر) دارد.

✍️ تمرین فصل ۵ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. روی مجموعهٔ ۳ عضوی چند رابطهٔ تقارنی و چند رابطهٔ بازتابی-تقارنی هست؟

۲. $\{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1)\}$ روی $\{1,2,3\}$ چه رابطه‌ای است؟

۳. در مشبکهٔ مقسوم‌علیه‌های ۱۲ با بخش‌پذیری، متمم ۴ و متمم ۲ چیست؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۶۸**

📝 آزمون فصل ۵

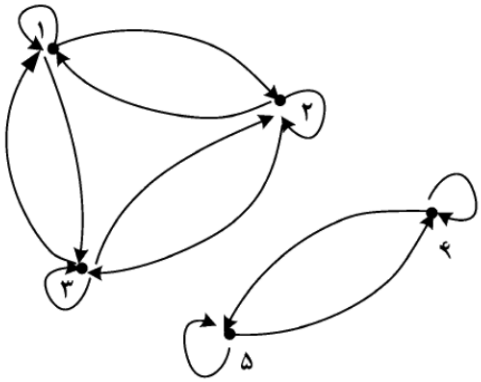
سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۵ سؤال | ⏱️ زمان: ۱۲ دقیقه | 🔑 کلید و راه‌حل: **صفحهٔ ۶۸**

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۳ — غلط یا حدسی؟ ☐

فرض کنید $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ و R یک رابطه روی A باشد که با گراف جهت‌دار زیر نشان داده شده است. کدام مورد درخصوص R صحیح است؟ (چنانچه یالی از گرهٔ i به گرهٔ j وجود داشته باشد، i با j رابطهٔ R دارد.)



(۱) R خاصیت پادتقارنی دارد.
(۲) R یک رابطهٔ هم‌ارزی است.
(۳) R یک رابطهٔ ترتیب است.
(۴) R خاصیت تعدی ندارد.

۲ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۹ — غلط یا حدسی؟ ☐

رابطهٔ R را روی مجموعهٔ A در نظر بگیرید. با استفاده از R رابطهٔ S را به شکل $xSy \Leftrightarrow xRy \vee yRx$ تعریف می‌کنیم. کدام مورد در خصوص گزاره‌های زیر به‌ترتیب درست است؟

- الف) اگر R ترایایی باشد، آنگاه S نیز لزوماً ترایایی است.
- ب) اگر R هم‌ارزی باشد، آنگاه S نیز لزوماً هم‌ارزی است.

(۱) نادرست، نادرست
(۲) درست، نادرست
(۳) نادرست، درست
(۴) درست، درست

۳ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۹ — غلط یا حدسی؟

با توجه به دو گزارهٔ زیر، کدام گزینه صحیح است؟

- الف) هر مشبکهٔ متناهی دارای حداقل یک عضو ماکزیمم و یک عضو مینیمم است.
- ب) در هر مشبکهٔ کران‌دار، هر عضو دارای حداقل یک متمم است.

۱) الف نادرست، ب نادرست
۲) الف نادرست، ب درست
۳) الف درست، ب نادرست
۴) الف درست، ب درست

۴ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۴۸ — غلط یا حدسی؟

روی مجموعهٔ $\{a, b, c\}$ چند رابطه می‌توان تعریف کرد که نه بازتابی باشد و نه پادمتقارن؟

۱) ۲۵۹
۲) ۱۲۸
۳) ۳۲
۴) ۷

۵ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۵۰ — غلط یا حدسی؟

فرض کنید R یک رابطه روی مجموعهٔ متناهی S باشد. با توجه به دو گزارهٔ زیر کدام گزینه صحیح است؟

- الف) اگر R یک رابطهٔ هم‌ارزی و تعداد اعضای آن فرد باشد، آنگاه اندازهٔ S نیز فرد است.
- ب) اگر R یک رابطهٔ ترتیب جزئی و تعداد اعضای آن زوج باشد، آنگاه اندازهٔ S نیز زوج است.

۱) الف درست، ب درست
۲) الف نادرست، ب درست
۳) الف درست، ب نادرست
۴) الف نادرست، ب نادرست

کارت خلاصهٔ فصل ۵

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ بازتابی: همه طوقه. تقارنی: همه دوطرفه. پادتقارنی: هیچ دوطرفه‌ای بین متمایزها. تعدی: مسیر دوتایی میان‌بُر دارد.
- ✔ شمارش: کل $2^{(n^2)}$؛ بازتابی $2^{(n^2-n)}$؛ تقارنی $2^{(n(n+1)/2)}$؛ پادتقارنی $2^n \cdot 3^{(n(n-1)/2)}$.
- ✔ بستار تقارنی، تعدی را حفظ نمی‌کند. هم‌ارزی یعنی افراز؛ $|R| = \Sigma k_i^2$؛ عدد بل $1, 2, 5, 15, 52$.
- ✔ مشبکهٔ متناهی کران‌دار است. کران‌دار الزاماً متممی نیست (زنجیر). بخش‌پذیری: $\wedge = \gcd$ و $\vee = \text{lcm}$.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۵

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۵

برگشت ← صفحهٔ ۶۵

۱. $2^6 = 64$ و $2^3 = 8$.

۲. هم‌ارزی با کلاس‌های $\{1,2\}$ و $\{3\}$؛ اندازه $2^2 + 1^2 = 5$.

۳. متمم ۴ عدد ۳ است ($\gcd = 1$ و $\text{lcm} = 12$). عدد ۲ متمم ندارد (هیچ x ای نیست که $\gcd(2,x) = 1$ و $\text{lcm}(2,x) = 12$).

آزمون فصل ۵ — کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۶۶

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵
۲	۳	۳	۱	۳

۱ گزینهٔ ۲

همهٔ گره‌ها طوقه دارند؛ بین هر دو گره از $\{1,2,3\}$ یال در هر دو جهت هست؛ و بین ۴ و ۵ هم یال دوطرفه هست. این یک هم‌ارزی با کلاس‌های $\{1,2,3\}$ و $\{4,5\}$ است. یال‌های دوطرفه پادتقارنی را رد می‌کنند، پس ترتیب هم نیست.

۲ گزینهٔ ۳

- الف: با $R = \{(1,2), (3,2)\}$ (تعدی)، S شامل 1S2 و 2S3 است ولی 1S3 ندارد. پس **نادرست**.
- ب: اگر R تقارنی باشد، $S = R \cup R^{-1} = R$. پس **درست**.

۳ گزینهٔ ۳

- الف: در مشبکهٔ متناهی، $\vee$ همهٔ اعضا بزرگ‌ترین و $\wedge$ همه کوچک‌ترین است. **درست**.
- ب: در زنجیر سه‌عضوی، عضو وسط متمم ندارد. **نادرست**.

۴ گزینهٔ ۱

کل $2^9 = 512$. بازتابی $2^6 = 64$. پادتقارنی $2^3 \cdot 3^3 = 216$. هر دو $3^3 = 27$. جواب: $512 - (64 + 216 - 27) = 259$.

۵ گزینهٔ ۳

- الف: $|R| = \Sigma k_i^2 \equiv \Sigma k_i = |S| \pmod 2$. **درست**.
- ب: مثال نقض: $S = \{a,b,c\}$ و R = قطر + (a,b). اینجا $|R| = 4$ زوج است ولی $|S| = 3$ فرد. **نادرست**.

فصل ۶

نظریهٔ اعداد

۶

۳ درس | ۳ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۳ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، هر سه کوتاه و قابل حل در کمتر از ۲ دقیقه: باقی‌ماندهٔ توان بزرگ، بخش‌پذیری و اول بودن.

⏱️ **زمان مطالعه** نیم بلوک (۴۵ دقیقه).

نقشهٔ فصل: ۱ بخش‌پذیری و ب.م.م | ۲ همنهشتی، فرما و اویلر | ۳ ترفندهای اول بودن (پیمانه‌های کوچک) | 📝 آزمون فصل

درس ۱ بخش‌پذیری و ب.م.م

- **اقلیدس:** $\gcd(a,b)=\gcd(b,a \bmod b)$؛ همچنین $\gcd(a,b)=\gcd(a-k\cdot b,b)$ برای هر k.
- **ترفند ترکیب خطی:** برای $\gcd(2k+1,9k+4)$، عبارت دوم را با مضربی از اولی کم کن: $9k+4-4(2k+1)=k$. پس $\gcd(2k+1,k)=\gcd(1,k)=1$. یعنی **همیشه نسبت به هم اول‌اند**.
- **بزو:** $\gcd(a,b)$ کوچک‌ترین عدد مثبت به شکل $ax+by$ است.
- $\gcd(a,b)\cdot\operatorname{lcm}(a,b)=a\cdot b$.

✏️ **مثال برای هر مورد**

- **اقلیدس:** $\gcd(48,18)$: $48 \bmod 18=12$ ، $18 \bmod 12=6$ ، $12 \bmod 6=0$؛ جواب **۶**.
- **کم کردن مضرب:** $\gcd(91,35)=\gcd(91-2\cdot35,35)=\gcd(21,35)=7$.
- **بزو:** $18\cdot3+48\cdot(-1)=6$. هیچ ترکیبی مثل $48x+18y$ نمی‌تواند ۳ شود، چون هر چنین عددی مضرب ۶ است.
- **ب.م.م × ک.م.م:** برای ۱۲ و ۱۸: $\gcd=6$ و $\operatorname{lcm}=36$، و $18\times12=216=6\times36$ ✓.

درس ۲ همنهشتی، فرما و اویلر

- همنهشتی با جمع و ضرب و توان سازگار است: اگر $a\equiv b\pmod m$ آنگاه $a^k\equiv b^k\pmod m$.
- **قضیهٔ فرما:** اگر p اول باشد و $p\nmid a$ آنگاه $a^{(p-1)}\equiv1\pmod p$. پس **توان را به پیمانهٔ $p-1$ کم کن**.
- **میان‌بُر:** اگر توانی کوچک‌تر پیدا کردی که ۱ یا ۱- بدهد، از همان استفاده کن. مثلاً $2^4=16\equiv-1\pmod{17}$، پس $2^8\equiv1$.

- **اویلر:** اگر $\gcd(a, n) = 1$ آنگاه $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$. همچنین $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$ و φ ضربی است.
- **ویلسون:** $(p-1)! \equiv -1 \pmod p$ اگر و فقط اگر p اول باشد.

✏️ **مثال برای هر مورد**

- **همنهشتی:** $38 \equiv 3 \pmod 5$، پس $38^2 \equiv 3^2 = 9 \equiv 4 \pmod 5$. (چک: $1444 = 5\cdot 288 + 4$ ✓)
- **فرما:** $2^{50} \bmod 13$: چون ۱۳ اول است، $2^{12} \equiv 1$. $50 \bmod 12 = 2$، پس $2^{50} \equiv 2^2 = 4$.
- **میان‌بُر ۱-:** $2^{100} \bmod 17$: $2^4 \equiv -1$، پس $2^{100} = (2^4)^{25} \equiv (-1)^{25} = -1 \equiv 16$.
- **اویلر:** $\varphi(10) = 4$ (اعداد ۱، ۳، ۷، ۹ نسبت به ۱۰ اول‌اند). پس $3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{10}$، و رقم یکان 3^{2026} با $2026 \bmod 4 = 2$ برابر $3^2 = 9$ است. همچنین $\varphi(9) = 9 - 3 = 6$ (اعداد ۱، ۲، ۴، ۵، ۷، ۸).
- **ویلسون:** $4! = 24 \equiv -1 \pmod 5$ چون ۵ اول است؛ ولی $5! = 120 \equiv 0 \pmod 6$ و ۶ اول نیست.

درس ۳ ترفندهای اول بودن (پیمانه‌های کوچک)

پیمانه	مربع‌ها فقط این باقی‌مانده‌ها را دارند
۳	۰ و ۱ (اگر عدد مضرب ۳ نباشد، مربعش ≡ ۱)
۴	۰ و ۱
۸	مربع هر عدد فرد ≡ ۱

✏️ **مثال**

- پیمانهٔ ۳: $4^2 = 16 \equiv 1$ و $6^2 = 36 \equiv 0$.
- پیمانهٔ ۸: $3^2 = 9$، $5^2 = 25$، $7^2 = 49$، همه ≡ ۱.
- **کاربرد پیمانهٔ ۴:** جمع دو مربع به پیمانهٔ ۴ فقط ۰، ۱ یا ۲ است. پس هیچ عددی به شکل $4k + 3$ (مثل ۷، ۱۱، ۲۰۲۳) جمع دو مربع نیست.

💡 **روش برای «چند زوج اول (p, q) که عبارت اول باشد؟»**

۱. حالت‌های خاص ۲ و ۳ را جدا امتحان کن.

۲. برای بقیه نشان بده عبارت بر ۳ یا ۲ بخش‌پذیر است (و بزرگ‌تر از آن است).

✏️ مثال

چند عدد اول p هست که p^2+2 هم اول باشد؟

- $p=2$: 6 ، اول نیست. $p=3$: 11 ، اول است.
- $p>3$: p مضرب ۳ نیست، پس $p^2\equiv 1$ و $p^2+2\equiv 0 \pmod 3$ ؛ و چون از ۳ بزرگ‌تر است، اول نیست.
- جواب: فقط **یکی** ($p=3$).

✏️ مثال

آیا n^2+1 می‌تواند مضرب ۳ باشد؟ نه، چون $n^2\equiv 0$ یا 1 ، پس $n^2+1\equiv 1$ یا $2 \pmod 3$.

✍️ تمرین فصل ۶

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. $\gcd(252, 198)$ ؟

۲. $3^{100} \bmod 7$ ؟

۳. $\varphi(36)$ ؟

۴. رقم یکان 7^{2026} ؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۷۳**

📝 آزمون فصل ۶

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۳ سؤال | ⏱️ زمان: ۶ دقیقه | 🔑 کلید و راه‌حل: صفحهٔ ۷۳

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۸ — غلط یا حدسی؟ ☐

کدام‌یک از گزاره‌های زیر به‌ترتیب، درست است؟

- الف) به‌ازای هر عدد طبیعی دلخواه مانند k، اعداد $2k+1$ و $9k+4$ نسبت به هم اول هستند.
- ب) معادلهٔ $(n-1)! + 1 = n^2$ در مجموعهٔ اعداد طبیعی تنها یک جواب دارد.

۱) نادرست، نادرست ۲) درست، نادرست ۳) درست، درست ۴) نادرست، درست

۲ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۸ — غلط یا حدسی؟ ☐

چند زوج از اعداد اول مانند (p, q) وجود دارد، طوری‌که عدد $2^2 + p^2 + q^2$ اول باشد؟

۱) ۰ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) بی‌نهایت

۳ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۴۷ — غلط یا حدسی؟ ☐

مقدار 2^{1026} به پیمانهٔ ۱۷ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) ۷

✂️

🗂️ کارت خلاصهٔ فصل ۶

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ $\gcd(a, b) = \gcd(a - kb, b)$: ضرایب را حذف کن تا عدد ثابت بماند.
- ✔ فرما: توان را به پیمانهٔ $p-1$ (یا دورهٔ کوچک‌تر) کم کن. ویلسون: $(p-1)! \equiv -1$.
- ✔ مربع‌ها به پیمانهٔ ۳ و ۴ فقط ۰ و ۱ هستند. برای اول بودن، حالت ۲ و ۳ را جدا کن و بقیه را با پیمانهٔ ۳ یا زوجیت رد کن.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۶

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۶

برگشت ← صفحهٔ ۷۱

۱. $252 - 198 = 54$؛ $198 \bmod 54 = 36$؛ $54 \bmod 36 = 18$؛ $36 \bmod 18 = 0$. جواب **۱۸**.

۲. $3^6 \equiv 1$؛ $100 \bmod 6 = 4$؛ $3^4 = 81 \equiv 4$. جواب **۴**.

۳. $36 \cdot (1/2) \cdot (2/3) = 12$

۴. رقم یکان توان‌های ۷ دورهٔ ۴ دارد: $7, 9, 3, 1$. چون $2026 \bmod 4 = 2$، جواب **۹**.

آزمون فصل ۶ — کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۷۲

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳
۳	۳	۳

۱ گزینهٔ ۳

- الف: $\gcd(2k+1, 9k+4) = \gcd(2k+1, k) = 1$. **درست**.
- ب: $n = 5$ جواب است ($24 + 1 = 25$). برای n های دیگر برقرار نیست: n از ۱ تا ۴ امتحان می‌شود، و برای $n \geq 6$ سمت چپ خیلی سریع‌تر رشد می‌کند. (با رایانه تا ۶۰ چک شد.) **درست**.

۲ گزینهٔ ۳ (دو زوج)

- اگر هیچ‌کدام ۳ نباشد، $p^2 \equiv q^2 \equiv 1 \pmod 3$ و $4 \equiv 1 \pmod 3$. جمع $\equiv 0 \pmod 3$ و بزرگ‌تر از ۳ است، پس اول نیست.
- پس یکی ۳ است. اگر دیگری فرد باشد، $9 + q^2 + 4$ زوج است، پس دیگری باید ۲ باشد: $4 + 9 + 4 = 17$ اول است.
- جواب: $(2,3)$ و $(3,2)$.

۳ گزینهٔ ۳

$2^4 \equiv -1$، پس $2^8 \equiv 1 \pmod{17}$. چون $1026 \bmod 8 = 2$، جواب $2^2 = 4$.

فصل ۷

نظریهٔ گراف (ریاضیات گسسته)

۷

۴ درس | ۴ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۴ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، به‌علاوهٔ ۱۳ سؤال «الگوریتم‌های گراف» در درس ساختمان داده که بر همین پایه است. تیپ‌ها: دنبالهٔ درجات، ساختن گراف از یک مسئله و شمردن یال یا درجه، و کران تعداد رأس با کمر (girth).

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل:
۱ مفاهیم پایه | ۲ دنبالهٔ درجات (گرافیک بودن) | ۳ اویلری، همیلتونی، مسطح، رنگ‌آمیزی | ۴ کمر و کران تعداد رأس (کران مور) | 📝 آزمون فصل

درس ۱ مفاهیم پایه

- **قضیهٔ دست‌دادن:** $\Sigma \deg(v) = 2|E|$. پس تعداد رأس‌های درجهٔ فرد **زوج** است.
- K_n تعداد $n(n-1)/2$ یال دارد. گراف kمنتظم با n رأس $nk/2$ یال دارد.
- **دوبخشی** ⇔ دور فرد ندارد. درخت با n رأس $n-1$ یال دارد.
- **کمر (girth):** طول کوتاه‌ترین دور.

✏️ **مثال برای هر مورد**

- **دست‌دادن:** گرافی با درجه‌های $3, 2, 2, 1$ جمع ۸ دارد، پس ۴ یال؛ رأس‌های درجهٔ فرد (۳ و ۱) دو تا هستند. در یک مهمانی ۵ نفره ممکن نیست هر نفر دقیقاً با ۳ نفر دست بدهد، چون $5 \times 3 = 15$ فرد است.
- **تعداد یال:** K_4 دارای $4 \cdot 3/2 = 6$ یال است؛ گراف ۳منتظم با ۶ رأس (مثل $K_{3,3}$) دارای $6 \cdot 3/2 = 9$ یال.
- **دوبخشی:** دور ۴تایی C_4 دوبخشی است (رأس‌ها را یکی‌درمیان دو رنگ کن)؛ دور ۵تایی C_5 نیست، چون رنگ‌ها در پایان دور به هم می‌خورند.
- **درخت:** مسیر ۵ رأسی یک درخت است و ۴ یال دارد.
- **کمر:** K_4 کمر ۳ دارد، $K_{3,3}$ کمر ۴ و C_6 کمر ۶. درخت دور ندارد (کمر را ∞ می‌گیرند).

ساختن گراف از یک مسئله

وقتی سؤال می‌گوید «هر X یک رأس است و دو رأس مجاورند اگر …»:

۱. تعداد رأس‌ها را بشمار.

۲. برای درجه، معمولاً راحت‌تر است **غیرهمسایه‌ها** را بشماری: درجه = (n − 1) − تعداد غیرهمسایه‌ها .

۳. تعداد یال‌ها = Σ درجه / 2 .

✏️ **مثال**

هر زیرمجموعهٔ ۲ عضوی از $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ یک رأس است و دو رأس مجاورند اگر **جدا از هم** باشند.

۱. تعداد رأس‌ها: $C(5,2) = 10$.

۲. درجهٔ $\{1,2\}$: غیرهمسایه‌ها آن‌هایی‌اند که ۱ یا ۲ را دارند: $\{2,5\}, \{2,4\}, \{2,3\}, \{1,5\}, \{1,4\}, \{1,3\}$ (۶ تا). پس درجه $9 - 6 = 3$ است (همسایه‌ها: $\{4,5\}, \{3,5\}, \{3,4\}$).

۳. یال‌ها: $10 \times 3 / 2 = 15$. (این همان گراف پترسن است.)

درس ۲ دنبالهٔ درجات (گرافیک بودن)

یک دنباله زمانی دنبالهٔ درجات یک **گراف ساده** است که:

- **چک‌های سریع:** جمع زوج باشد؛ بیشترین درجه $\leq n - 1$ باشد؛ و نمی‌شود هم رأس درجهٔ ۰ داشت هم رأس درجهٔ $n - 1$.
- **هاول-حکیمی:** بزرگ‌ترین درجه d را بردار و d تا از بزرگ‌ترین‌های بعدی را یکی کم کن. تکرار کن. اگر به عدد منفی رسیدی یا جایی کم آوردی، **گرافیک نیست**.

✏️ **مثال (چک‌های سریع)**

- $3, 3, 1$: سه رأس، ولی درجهٔ ۳ بیشتر از $n - 1 = 2$ است ✗.
- $2, 2, 1$: جمع ۵ فرد است ✗.
- $3, 2, 1, 0$: رأس درجهٔ ۰ و رأس درجهٔ $n - 1 = 3$ با هم ممکن نیستند ✗.

✏️ **مثال (هاول-حکیمی، جواب مثبت)**

$3, 3, 2, 2, 2$ (جمع ۱۲).

- ۳ را بردار و سه تای بعدی را یکی کم کن: $2, 1, 1, 2$ ⇐ مرتب: $2, 2, 1, 1$.
- ۲ را بردار: $1, 0, 1$ ⇐ مرتب: $1, 1, 0$.
- ۱ را بردار: $0, 0$ ✓. پس **گرافیک است**.

✏️ مثال

$3, 3, 3, 1$

- جمع ۱۰ (زوج) است.
- ۳ را بردار: $2, 2, 0$.
- ۲ را بردار: $1, -1$ ✗.
- پس گرافیک **نیست**.

درس ۳ اویلری، همیلتونی، مسطح، رنگ‌آمیزی

مفهوم	شرط یا نتیجه
دور اویلری	همبند (جز رأس‌های تنها) و **همهٔ درجه‌ها زوج**
مسیر اویلری	دقیقاً ۰ یا ۲ رأس درجهٔ فرد
همیلتونی (دیراک)	اگر هر درجه $\geq n/2$ باشد (با $n \geq 3$)، همیلتونی است. این شرط کافی است، نه لازم
فرمول اویلر (مسطح همبند)	$v - e + f = 2$
کران یال مسطح	$e \leq 3v - 6$ ؛ اگر دوبخشی یا بدون مثلث باشد $e \leq 2v - 4$
نامسطح‌های پایه	K_5 و $K_{3,3}$
رنگ‌آمیزی	$\chi \leq \Delta + 1$ ؛ دوبخشی (غیرتهی) یعنی ۲؛ مسطح ≤ 4
K_n اویلری	فقط وقتی n فرد است

مثال برای هر سطر جدول

- **دور اویلری:** در C_4 همهٔ درجه‌ها ۲ است ⇐ دور اویلری دارد. در K_4 همهٔ درجه‌ها ۳ است ⇐ ندارد.
- **مسیر اویلری:** شکل «خانه» (مربع a-b-c-d با سقف e که به a و b وصل است): درجهٔ a و b سه، و بقیه دو است. دقیقاً دو رأس فرد داریم، پس خانه را می‌شود بی‌آنکه قلم را برداری کشید، به شرطی که از a شروع کنی و به b برسی (یا برعکس).
- **دیراک:** در K_4 هر درجه $3 \geq 4/2$ است ⇐ همیلتونی. ولی C_5 با درجه‌های $2 < 5/2$ هم همیلتونی است؛ پس شرط دیراک لازم نیست.
- **فرمول اویلر:** K_4 روی صفحه ۴ رأس، ۶ یال و ۴ ناحیه (با ناحیهٔ بیرونی) دارد: $4 - 6 + 4 = 2$ ✓. مکعب: $8 - 12 + 6 = 2$ ✓.
- **کران یال:** K_5 دارای ۱۰ یال است ولی $3 \cdot 5 - 6 = 9$ ، پس مسطح نیست. $K_{3,3}$ دوبخشی است و ۹ یال دارد ولی $2 \cdot 6 - 4 = 8$ ، پس مسطح نیست.
- **رنگ‌آمیزی:** C_5 با $\Delta = 2$ به ۳ رنگ نیاز دارد ($= \Delta + 1$)؛ C_6 دوبخشی است و ۲ رنگ کافی است؛ K_4 مسطح است و ۴ رنگ لازم دارد.
- **K_n اویلری:** در K_5 هر درجه ۴ است ⇐ اویلری. در K_4 هر درجه ۳ است ⇐ نیست.

درس ۴ کمر و کران تعداد رأس (کران مور)

اگر گراف **kمنتظم** باشد و **کمر ۵** داشته باشد (یعنی نه مثلث دارد نه دور ۴تایی):

- رأس v را بگیر. k همسایه دارد. هر همسایه $k - 1$ همسایهٔ دیگر دارد.
- همهٔ این‌ها **متمایزند**: اگر دو تا یکی بودند، دور ۳ یا ۴ ساخته می‌شد.
- پس $n \geq 1 + k + k(k-1) = k^2 + 1$.

مثال

گراف پترسن (۳منتظم، کمر ۵) دقیقاً $3^2 + 1 = 10$ رأس دارد؛ یعنی کران دقیق است.

کمر ۴: اگر فقط مثلث نداشته باشد: $n \geq 2k$ (دو رأس مجاور، هر کدام با همسایه‌های جدا).

مثال (حالت‌های کوچک)

- $k = 2$ و کمر ۵: $n \geq 2^2 + 1 = 5$ ؛ دور C_5 دقیقاً همین است.
- $k = 3$ و کمر ۴: $n \geq 6$ ؛ $K_{3,3}$ (۳منتظم، بدون مثلث، ۶ رأس) به این کران می‌رسد.

✍️ تمرین فصل ۷

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. گرافی با ۱۰ رأس که درجهٔ همه ۳ است، چند یال دارد؟

۲. گراف مسطح همبند با ۸ رأس و ۱۲ یال چند ناحیه دارد؟

۳. گراف مسطح سادهٔ ۱۰ رأسی حداکثر چند یال دارد؟

۴. آیا $3, 3, 3, 1$ گرافیک است؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۸۱**

📝 آزمون فصل ۷

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۴ سؤال | ⏱️ زمان: ۱۲ دقیقه | 🔑 کلید و راه‌حل: **صفحهٔ ۸۱**

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۴ — غلط یا حدسی؟ ☐

یک مربع به ضلع ۱۰ را به مربعات واحد افراز کرده‌ایم. هر مربع 3×3 را در آن، یک رأس گراف G درنظر بگیرید. دو رأس مجاورند، اگر سطح دو مربع متناظرشان ناحیهٔ مشترک نداشته باشند. مقادیر مینیمم درجه و ماکزیمم درجه به‌ترتیب کدام‌اند؟

۱) ۳۹ و ۴۸
۲) ۳۹ و ۵۵
۳) ۴۸ و ۵۵
۴) ۵۵ و ۶۳

۲ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۵ — غلط یا حدسی؟ ☐

گراف دوری C_{10} را درنظر بگیرید. گراف جدید G را به‌صورت زیر تعریف می‌کنیم: هر مسیر به‌طول ۳ در C_{10} را یک رأس G در نظر می‌گیریم و دو رأس G مجاورند هرگاه مسیرهای متناظر یال مشترک نداشته باشند. گراف G، چند یال دارد؟

۱) ۱۵
۲) ۲۰
۳) ۲۵
۴) ۳۰

۳ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۵۰ — غلط یا حدسی؟ ☐

فرض کنید طول کوتاه‌ترین دور در گراف سادهٔ G برابر ۵ باشد. همچنین فرض کنید درجهٔ تمام رأس‌های G برابر k است. کدام مورد زیر همواره درست است؟

۱) این گراف حداکثر k^3 رأس دارد.
۲) این گراف حداقل k^2 رأس دارد.
۳) این گراف حداقل k^3 یال دارد.
۴) این گراف دوبخشی است.

۴ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۴۹ — غلط یا حدسی؟

دنبالهٔ درجات یک گراف ساده، دنبالهٔ درجهٔ رئوس گراف است که به‌صورت صعودی مرتب شده‌اند. کدام‌یک از دنباله‌های زیر نمی‌تواند دنبالهٔ درجات یک گراف ساده باشد؟

- i: $1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7$
- ii: $2, 2, 3, 3, 6, 6, 6, 6$
- iii: $2, 2, 3, 4, 4, 6, 6, 7$
- iv: $1, 1, 2, 4, 6, 7, 7, 8$

۱) i و ii ۲) ii و iv ۳) iii و iv ۴) فقط iv

کارت خلاصهٔ فصل ۷

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ $\Sigma \deg = 2|E|$ ؛ تعداد رأس‌های فرد زوج است. kمنتظم: $nk/2$ یال.
- ✔ گرافیک بودن: جمع زوج، $\Delta \le n-1$ ، و هاول-حکیمی.
- ✔ اویلری: همه زوج. مسطح: $v - e + f = 2$ و $e \le 3v - 6$. K_5 و $K_{3,3}$ نامسطح‌اند.
- ✔ kمنتظم با کمر ۵: $n \ge k^2 + 1$. بدون مثلث: $n \ge 2k$.
- ✔ گراف ساخته‌شده از مسئله: درجه = $(n-1)$ منهای غیرهمسایه‌ها.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۷

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۷

برگشت ← صفحهٔ ۷۸

۱. $10 \cdot 3/2 = 15$

۲. $f = 2 - 8 + 12 = 6$

۳. $3 \cdot 10 - 6 = 24$

۴. خیر (درس ۲).

آزمون فصل ۷ — کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۷۹

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴
۲	۳	۲	۲

۱ گزینهٔ ۲

گوشهٔ بالا-چپ مربع‌های 3×3 می‌تواند در $8 \times 8 = 64$ جا باشد، پس ۶۴ رأس داریم. دو مربع هم‌پوشانی دارند اگر اختلاف مختصاتشان در هر دو جهت حداکثر ۲ باشد.

- **مربع وسط:** با $5\times5 - 1 = 24$ مربع هم‌پوشانی دارد، پس درجه‌اش $63 - 24 = 39$ (**کمترین**).
- **مربع گوشه:** با $3\times3 - 1 = 8$ مربع هم‌پوشانی دارد، پس درجه‌اش $63 - 8 = 55$ (**بیشترین**).

۲ گزینهٔ ۳

۱۰ مسیر داریم (هر مسیر از یک یال شروع می‌شود و ۳ یال پشت هم دارد). مسیر i با مسیرهای $i\pm1$ و $i\pm2$ یال مشترک دارد (۴ تا)، پس با ۵ مسیر دیگر مجاور است. تعداد یال‌ها $10 \cdot 5/2 = 25$.

۳ گزینهٔ ۲

کران مور: $n \geq k^2 + 1 > k^2$. گزینهٔ ۴ غلط است چون دور ۵ (دور فرد) دارد.

۴ **گزینهٔ ۲**

- iv بیشترین درجه‌اش ۸ است ولی فقط ۸ رأس داریم (حداکثر درجه ۷)، پس ناممکن است.
- ii با هاول-حکیمی رد می‌شود. مرتب نزولی $6, 6, 6, 6, 3, 3, 2, 2$ است:
  - ۶ را بردار: $5, 5, 5, 2, 2, 2, 1$
  - ۵ را بردار: $4, 4, 1, 1, 1, 1$
  - ۴ را بردار: $3, 1, 0, 0, 0$
  - ۳ را بردار: $0, -1, -1, 0$ ✗ (منفی)
- i و iii گرافیک‌اند (با هاول-حکیمی و رایانه چک شد).